수학

교육과정 설계의 개요

2022 개정 특수교육 교육과정 총론은 학생들이 미래 사회가 요구하는 핵심역량을 함양하여 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람으로 성장하는 것과 언어·수리·디지털 기초소양을 갖추어 학교 교육 및 평생 학습에 지속할 수 있는 능력을 강조하였다. 특히 학교 교육의 전 과정을 통해 '자기관리 역량, 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 협력적 소통 역량, 공동체 역량'을 기르도록 하였다. 이에 기본 교육과정 수학과에서는 총론의 핵심역량과 연계하여 '문제 해결 역량, 추론 역량, 의사소통 역량, 연결 역량, 정보처리 역량'을 수학 교과의 역량으로 설정하고, 수학과 역량의 함양을 통해서 특수교육 대상 학생이 수리·디지털 기초소양을 갖추는 것을 강조하였다.

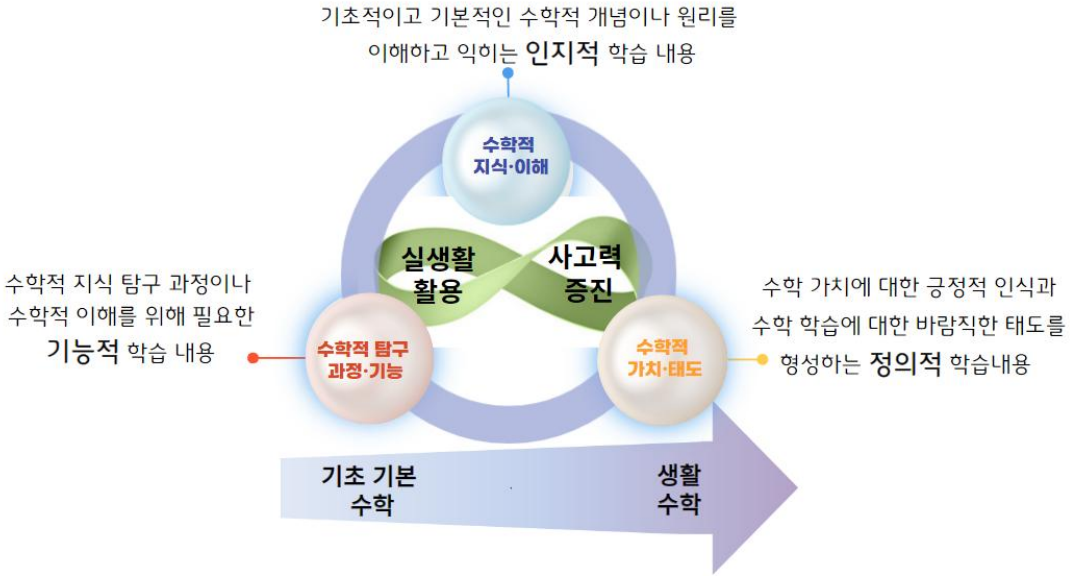
기본 교육과정 수학과는 특수교육 대상 학생이 수학을 왜 배워야 하는지, 구체적으로 무엇을 배워야 하며, 어떻게 배워야 하는지에 대한 해답을 제시하기 위해 '성격 및 목표', '내용 체계 및 성취기준', '교수·학습 및 평가'로 구성하였다. '성격 및 목표'에서는 특수교육 대상 학생이 수학을 왜 배워야 하는지에 대한 해답을 제시하기 위해 기본 교육과정 수학과의 특성을 밝히고, 궁극적으로 달성해야 하는 목표를 총괄 목표와 세부 목표로 제시하였다. '내용 체계 및 성취기준'에서는 '수와 연산, 도형, 측정, 규칙성, 자료와 가능성'의 5개 영역에서 학생들이 배워야 하는 '내용 요소'와 '성취기준'을 제시하고, '성취기준 해설과 적용 시 고려 사항'을 기술하였다. '교수·학습 및 평가'에서는 어떻게 교수·학습 활동이나 평가 활동을 전개할 것인지에 대한 전반적인 방향과 구체적인 방법을 제시하였다.

2022 개정 기본 교육과정 수학과의 설계는 특수교육 대상 학생이 수학을 배운다는 것의 의미를 구체적으로 밝히는 것으로부터 시작하였다. 특수교육 대상 학생이 수학을 배운다는 것은 실생활에 활용할 수 있는 실용적 수학을 익힌다는 것과 구체적인 상황에서 추상적인 수학을 다룸으로써 발생하는 학생 사고력의 증진을 의미한다. 즉 수학 자체의 성격에 실용성과 추상성이 동시에 포함되어 있으므로, 학생은 실용적인 수학을 학습하면서 실생활 적응 능력을 확장해 나아갈 수 있으며, 추상적이고 논리적인 수학을 구체적 조작 활동을 바탕으로 추론하고 검증하는 학습

활동을 통해 더욱 논리적이고 합리적인 사고력을 키워나갈 수 있다.

이러한 수학 학습의 의미 형성 과정에서 학생이 익혀야 하는 수학 학습의 내용은 수학적 '지식·이해', 수학적 탐구 '과정·기능', 수학적 '가치·태도'로 구성된다. 수학적 '지식·이해'는 인류가 만들어낸 수학이라는 학문 내에서 기초적이고 기본적인 개념이나 원리를 이해하고 익히는 인지적인 범주를 말한다. 수학적 탐구 '과정·기능'은 수학적 지식을 탐구하는 과정이나 수학적 이해를 위해 동반되어야 하는 수학적 기능을 경험하고 익히는 기능적인 범주를 말한다. 수학적 '가치·태도'는 수학적 '지식·이해'의 학습과 수학적 '과정·기능'의 습득과 더불어 수학 학습을 통해 형성해야 하는 수학 가치에 대한 긍정적 인식과 수학 학습에 대한 바람직한 태도의 정의적인 범주를 말한다.

이를 바탕으로 기초적이고 기본적인 수학 내용에서 시작하여 점차 생활 중심의 수학 내용으로 확장되도록 교육과정을 구성하였다. 수 이전 개념과 같은 수학 내용으로부터 시작하여 수학 학습의 토대를 다질 수 있는 수학 개념과 원리를 중심으로 내용을 조직화하여, 수학 학습 내용이 점차 실생활에 활용할 수 있는 생활 수학으로 전환되고 확장될 수 있도록 전개하였다. 이렇게 설계된 2022 개정 기본 교육과정 수학과 설계의 개요는 다음 그림과 같다.



[그림 4] 2022 개정 기본 교육과정 수학과 설계의 개요

1. 성격 및 목표

가. 성격

수학은 수와 기호를 통해 개념과 논리를 다루는 학문이다. 수학과는 학생이 주변 현상을 관찰하고 주변 사물을 조작하는 과정을 통해 수학적 기본 개념과 원리를 이해하도록 하는 교과이다. 특수교육 대상 학생은 기본적인 수학적 개념을 바탕으로 추론하고 수학적으로 의사소통함으로써 논리적으로 사고하는 힘을 가져야 하며, 더 나아가 일상생활 속에서 접하게 되는 여러 가지 문제를 합리적으로 해결하는 능력과 태도를 길러야 한다.

기본 교육과정 수학과는 특수교육 대상 학생이 현재와 미래의 가정, 학교, 지역사회에서의 삶과 여가, 직업생활을 영위하기 위한 역량을 기르는 데 필수적이라는 성격을 가지고 있다. 학생의 가정생활, 학교생활, 지역사회 생활, 여가생활, 직업생활 등의 다양한 생활 장면 곳곳에는 기본적인 수학적 개념이나 원리가 포함되어 있기 때문에, 실용적 성격의 수학과 학습을 통해 생활 적응 능력을 향상해야 한다.

또한 기본 교육과정 수학과는 구체적 조작 활동에서 형식적 조작 활동으로 나아가려는 다양한 학습 활동을 통해서 특수교육 대상 학생의 수학적 사고력 즉 인지능력을 적극적으로 확장하는 데에 유용한 교과이다. 추상적 성격의 수학과는 여러 가지 조작 활동을 통해 학생의 생각을 자극하고 활성화하여 논리력, 문제 해결력 등과 같은 사고력을 신장하는 데에 필수적인 교과이기 때문이다.

수학과에서 추구하는 삶은 교육과정 총론의 인간상을 반영한다. 융합적으로 사고하고 도전적인 태도를 가지고 문제를 해결하는 것은 창의와 혁신을, 수학적으로 의사소통하고 협력하여 문제를 해결하는 것은 포용과 시민성을, 스스로 문제를 이해하고 필요한 정보를 정리하고 해석하며 논리적으로 사고하여 문제를 해결하고 그 과정을 검토하는 것은 자기주도성을 반영한다.

특수교육 대상 학생은 수학과 학습을 통해 실생활 속 수학적 용어와 표현을 사용함으로써 다른 사람과 의사소통할 수 있고, 특정 기준에 따라 주위 정보를 수집·정리하고 자료를 해석할 수 있을 뿐 아니라 보다 논리적으로 사고하며 추론할 수 있다. 또한 수학적 지식을 실생활이나 다른 교과와 연결하며 생활 속 문제를 합리적으로 해결할 수 있다. 이러한 과정에서 학생은 수학의 유용성과 가치를 인식하고 즐겁게 참여하며 협력하고 도전하는 태도를 기를 수 있다.

기본 교육과정 수학과는 특수교육 대상 학생들의 다양한 수준과 특성을 반영하여 기본적이고 필수적인 내용을 바탕으로, 다양한 수준의 특수교육 대상 학생이 그들의 교육적 요구에 맞게 학습할 수 있도록 내용을 구성하였다. 수학 학습 소재와 문제 상황을 학생이 익숙한 일상생활에서

가져와 친숙하고 흥미 있게 학습하도록 하고, 민주시민 교육, 생태전환 교육 등과 연계하여 미래 사회에 대비하는 유용한 활동이 이루어지도록 하였다. 또한 기본 교육과정의 다른 교과 내용과 연계하거나 수리적 소양이나 디지털 소양 함양과 연계함으로써 수학이 학생의 자립 및 직업생활 등의 삶과 밀접하게 연결되어 있으며 살아가는 데 유용한 교과임을 느끼게 하였다.

특수교육 대상 학생이 초등학교와 중학교에서 학습하는 수학은 삶을 영위하기 위해 기본적으로 필요한 소양을 제공하며 생활 속에서 만나는 다양한 문제들을 해결하는 데에 도움을 준다. 고등학교에서 학습하는 수학은 다양한 분야의 직업생활에서 요구하는 역량을 갖추기 위한 기반을 제공하며, 자신의 직업과 관련된 일을 처리하면서 생기는 여러 가지 문제들을 보다 합리적으로 해결하도록 한다. 학생은 수학 학습을 통해 자기 관리에서부터 가정생활, 학교생활, 여가생활, 건강생활, 지역사회 생활과 나아가 직업생활에 이르기까지 삶을 영위하는 데 필요한 수학적 역량을 갖춤으로써 자아를 실현하고, 우리 사회의 한 구성원으로 성장할 수 있다.

나. 목표

기초적이고 기본적인 수학 개념과 원리를 익히고, 수학적으로 사고하고 의사소통하며 합리적으로 문제를 해결하는 능력을 길러 일상생활을 하는 데 필요한 수학적 역량을 갖추는 것을 목표로 한다.

(1) 수학적 개념과 원리를 이해하고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결한다.

(2) 사물과 현상을 수학적으로 관찰하고, 추측하고 확인하는 과정을 통해 추론을 경험한다.

(3) 간단한 수학적 용어와 다양한 표현 방법으로 의사소통하고 협력하는 태도를 가진다.

(4) 실생활 상황이나 다른 교과 학습에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 익힌다.

(5) 자료와 정보를 바르게 처리하고 교구나 공학적 도구를 적절하게 활용한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 수와 연산

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="6">• 수 이전 개념을 다루는 활동은 수 개념 형성의 기초가 된다.
• 사물의 개수와 양을 나타내기 위해 만들어진 수는 생활 속에서 집합수, 순서수, 명명수로 사용된다.
• 기초적인 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 연산의 문제 해결은 실생활 문제를 합리적으로 해결하는 데 유용하다.
• 실생활 장면에서 다양한 형태의 화폐 활용은 화폐의 용도와 가치를 이해하는 토대가 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td>중학교</td><td colspan="2">고등학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td>1~3학년</td><td colspan="2">1~3학년</td></tr>
<tr><td rowspan="4">지식·이해</td><td>수의 기초</td><td>• 찾기
• 변별하기
• 비교하기
• 짝짓기
• 순서짓기</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>수</td><td>• 다섯까지 개수 세기</td><td>• 열까지 개수 세기
• 한 자리 수
• 순서수</td><td>• 두 자리 수</td><td>• 세 자리 수</td><td colspan="2">• 네 자리 수
• 생활 속의 수</td></tr>
<tr><td>수의 연산</td><td>• 가르기와 모으기</td><td>• 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈</td><td>• 10이 되는 더하기와 10에서 빼기
• 몇십의 덧셈과 뺄셈</td><td>• 몇백의 덧셈과 뺄셈
• 받아올림이 있는 한 자리 수의 덧셈
• 곱셈의 기초</td><td colspan="2">• 큰 수의 덧셈과 뺄셈
• 받아내림이 있는 십몇과 한 자리 수의 뺄셈
• 나눗셈의 기초</td></tr>
<tr><td>화폐</td><td>• 화폐 탐색</td><td>• 동전 활용</td><td>• 지폐 활용</td><td>• 여러 가지 화폐 활용</td><td colspan="2">• 화폐 활용과 관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정·기능</td><td colspan="3">• 수 개념 파악하기
• 수를 세고 읽고 쓰기
• 덧셈, 뺄셈 문제 해결 과정 나타내기
• 화폐 활용 시 간단한 의사 표현하기
• 수와 연산을 실생활과 타 교과에 적용하기
• 구체물, 수모형, 계산 도구 활용하기</td><td colspan="3">• 수 계열 파악하기
• 생활 속의 수를 찾아 읽고 쓰기
• 사칙연산 문제 해결 과정 나타내기
• 화폐 활용 시 다양한 의사 표현하기
• 수와 연산을 여가, 직업생활 및 타 교과에 적용하기
• 수모형, 계산 도구 활용하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치·태도</td><td colspan="3">• 수의 필요성
• 덧셈과 뺄셈의 유용성
• 동전과 지폐의 생활 속 가치
• 적극적으로 참여하는 태도</td><td colspan="3">• 생활 속의 수에 대한 흥미와 관심
• 사칙연산에서의 성공 경험
• 여러 가지 화폐의 생활 속 가치
• 또래와 협력하는 태도</td></tr>
</table>

(2) 도형

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="5">• 주변 사물을 관찰하여 여러 가지 모양을 찾고, 조작하는 것은 도형의 특성과 성질을 이해하는 기초가 된다.
• 입체 또는 평면 모양과 도형을 만들고 꾸미는 활동을 통해 도형을 생활 속에서 유용하게 활용한다.
• 공간에 대한 직접적 경험은 물리적 공간을 이해하고 활용하는 기초가 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주</td><td colspan="5">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td>중학교</td><td>고등학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td>1~3학년</td><td>1~3학년</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지식·이해</td><td>모양과 도형</td><td>• 사물의 모양</td><td>• 입체 모양</td><td>• 평면 모양</td><td>• 평면도형</td><td></td></tr>
<tr><td>만들기와 꾸미기</td><td></td><td>• 입체 모양 만들기와 꾸미기</td><td>• 평면 모양 만들기와 꾸미기</td><td>• 평면도형 만들기와 꾸미기</td><td>• 생활과 도형</td></tr>
<tr><td>공간 감각</td><td>• 공간의 탐색</td><td>• 위치와 방향의 변화</td><td>• 공간의 이해</td><td>• 쌓기나무 쌓기</td><td>• 공간의 활용</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정·기능</td><td colspan="3">• 사물의 모양 관찰하고 찾기
• 위치와 방향, 거리를 구분하기
• 평면 모양 만들거나 그리기
• 여러 가지 모양으로 만들기와 꾸미기
• 대상의 위치, 방향, 거리 나타내기
• 직관적 비교로 모양 분류하기
• 도구를 사용하여 모양 그리기</td><td colspan="2">• 도형 관찰하고 구별하기
• 입체 모양과 똑같이 쌓기
• 사용된 쌓기나무 개수 세기
• 여러 가지 도형으로 만들기와 꾸미기
• 모양 보고 쌓기나무 개수 추측하기
• 직관적 비교로 도형 분류하기
• 도구를 사용하여 도형 그리기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치·태도</td><td colspan="3">• 사물의 모양에 대한 흥미와 관심
• 모양의 아름다움
• 만들기와 꾸미기의 즐거움
• 또래와 협력하여 만들기와 꾸미기</td><td colspan="2">• 도형에 대한 흥미와 관심
• 도형의 아름다움
• 공간의 효율적 활용
• 또래와 협력하여 만들기와 꾸미기</td></tr>
</table>

(3) 측정

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="6">• 여러 가지 속성의 양을 비교하고, 단위를 사용하여 측정하는 활동은 실생활 및 실습 활동에 활용된다.
• 일상생활 속 시간의 순서와 경과를 이해하는 것은 계획적인 생활을 실천하는 토대가 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td>중학교</td><td colspan="2">고등학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td>1~3학년</td><td colspan="2">1~3학년</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지식·이해</td><td>양의 측정</td><td>• 직관적 비교</td><td>• 직접 비교</td><td>• 길이(cm)
• 들이(L)</td><td>• 길이(m)
• 무게(kg)</td><td colspan="2">• 생활과 측정</td></tr>
<tr><td>시간</td><td>• 시간 경험하기</td><td>• 하루의 일과</td><td>• 시각과 날짜</td><td>• 시간과 달력</td><td colspan="2">• 시간 계획하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정·기능</td><td colspan="3">• 측정 대상의 속성 탐색하기
• 측정 절차 따르기
• 측정 도구 사용하기
• 측정 단위(cm, L, 시, 일) 표현하기
• 양을 비교하고 결과를 표현하기
• 양적 감각 익히기
• 측정을 일상생활과 연결하기
• 시간의 순서 파악하기
• 시간과 생활 모습의 변화 연결하기</td><td colspan="3">• 측정 정보 파악하기
• 측정 도구 선택하고 활용하기
• 측정 단위(m, km, kg, 월, 년) 표현하기
• 측정을 자립, 진로와 직업생활, 타 교과와 연결하기
• 물체의 양 어림하기
• 시간 계획을 수립하고 생활에 활용하기
• 시간에 따른 생활 모습의 변화 관계 짓기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치·태도</td><td colspan="3">• 측정 도구의 필요성
• 시간 측정의 필요성
• 측정 활동에서의 성공 경험</td><td colspan="3">• 측정 도구 활용의 유용성
• 시간 계획의 유용성
• 측정 활동에서의 자신감</td></tr>
</table>

(4) 규칙성

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="5">• 생활 주변의 여러 규칙적인 현상을 경험하고 탐구하는 활동은 변화하는 현상과 대상 간의 관계를 이해하는 기초가 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주</td><td colspan="5">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td>중학교</td><td>고등학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td>1~3학년</td><td>1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>규칙성</td><td>• 규칙 따라 하기</td><td>• 물체 배열의 규칙</td><td>• 물체, 무늬 배열의 규칙</td><td>• 대응하는 규칙</td><td>• 규칙의 활용</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정·기능</td><td colspan="3">• 규칙 경험하고 모방하기
• 다음에 올 것 추측하고 확인하기
• 규칙에 맞게 배열하기
• 물체와 무늬 배열에서 규칙 찾기
• 규칙에 맞게 나타내기
• 규칙을 실생활과 놀이와 연결하기
• 도구를 활용하여 규칙 나타내기</td><td colspan="2">• 규칙에 따른 변화 찾기
• 한 양에 대응하는 다른 양 추측하기
• 규칙을 정해 배열하기
• 물체, 무늬, 수 배열 등에서 규칙 찾기
• 규칙에 대한 생각을 공유하기
• 규칙을 여가 및 직업생활에 적용하기
• 도구를 활용하여 규칙 문제 해결하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치·태도</td><td colspan="3">• 규칙적 무늬의 아름다움
• 규칙적 배열에 대한 흥미와 호기심
• 규칙 찾기 활동에서의 성공 경험</td><td colspan="2">• 규칙 활용의 유용성
• 규칙 정하는 활동에의 흥미와 관심
• 다른 학생의 규칙에 대한 생각을 존중하는 태도</td></tr>
</table>

(5) 자료와 가능성

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="5">• 자료를 일정한 기준에 따라 분류하는 활동은 자료의 특징을 파악하고 집단을 비교하는 데 활용된다.
• 표와 그래프의 정보를 파악하는 것은 생활 속 문제를 합리적으로 해결하는 데 유용하다.
• 가능성을 이해하는 것은 생활 속에서 미래를 예측하고 준비하는 데 도움이 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주</td><td colspan="5">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td>중학교</td><td>고등학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td>1~3학년</td><td>1~3학년</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지식·이해</td><td>분류하기</td><td>• 분류 경험하기</td><td>• 두 개로 분류하기</td><td>• 세 개 이상으로 분류하기</td><td>• 두 가지 기준으로 분류하기</td><td>• 여러 가지 기준으로 분류하기</td></tr>
<tr><td>표와 그래프</td><td></td><td></td><td>• 표 만들기</td><td>• 간단한 그래프</td><td>• 여러 가지 그래프</td></tr>
<tr><td>가능성</td><td></td><td></td><td></td><td>• 놀이 속의 가능성</td><td>• 생활 속의 가능성</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정·기능</td><td colspan="3">• 자료의 특성과 분류 기준 파악하기
• 기준에 따라 자료 분류하기
• 자료를 수집·정리하기
• 자료를 분류하고 비교하기
• 표 그리는 과정 따르기
• 자료를 표로 나타내기
• 표를 일상생활과 연결하기</td><td colspan="2">• 자료의 분류 기준 파악하기
• 순차적으로 자료 분류하기
• 자료, 표, 그래프 연결하기
• 그래프 그리는 과정 따르기
• 자료를 그래프로 정리하기
• 그래프 정보를 활용하여 문제 해결하기
• 가능성 추측하기
• 가능성을 일상생활과 연결하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치·태도</td><td colspan="3">• 분류의 필요성
• 분류 활동에의 적극적 참여
• 표의 편리함과 유용성</td><td colspan="2">• 그래프의 편리함과 유용성
• 실생활 자료 활용에의 자신감
• 가능성 예측의 필요성</td></tr>
</table>

나. 성취기준

[초등학교 1~2학년]

(1) 수와 연산

① 수의 기초

초등학교 1~2학년 '수의 기초'는 수 개념을 본격적으로 접하기 이전에 수와 관련한 기초를 경험하는 데 중점을 두었다. '수의 기초'의 내용 요소는 찾기, 변별하기, 비교하기, 짝짓기, 순서짓기이다. 친숙한 주변의 구체물을 통한 조작 활동을 반복함으로써 수와 관련한 감각을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[2수학01-01] 주변을 탐색하여 방금 전에 보았던 사물을 찾는다.
[2수학01-02] 제시한 구체물과 같거나 다른 구체물을 찾는다.
[2수학01-03] 구체물을 보고 많은 것과 적은 것을 비교한다.
[2수학01-04] 서로 관계있는 구체물을 찾아 일대일로 짝짓는다.
[2수학01-05] 구체물을 한 가지 기준에 따라 순서대로 배열한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학01-01] 찾기는 시야에서 인지된 사물을 가림막, 천, 상자 등으로 가리고 다시 해당 사물을 찾게 하는 활동이다. 자신의 시야에 있던 사물이 눈앞에서 가려져서 마치 사라진 것처럼 보여도 실제로는 계속 존재한다고 인식하는 대상 영속성의 개념을 경험하게 한다.
- [2수학01-02] 변별하기는 교사가 제시한 구체물을 보고 같은 또는 다른 구체물을 찾는 활동이다. 구체물의 색상, 모양, 크기 등을 관찰하고 특징을 파악하여 다른 구체물과 구별하게 한다. 생활 주변의 친숙한 구체물을 활용하되 구체물 간의 차이가 명확하게 드러나는 구체물을 활용하여 변별할 수 있게 함으로써 성공 경험을 제공한다.
- [2수학01-03] 비교하기는 여러 가지 구체물을 두 군데로 나누어 제시하여 학생들이 직관적으로 두 군데 중 어느 쪽이 더 많고 적음을 인지하는 활동이다. 이 활동은 수의 기초 단계에 해당하며 제시된 구체물을 하나씩 세지 않고 눈으로 보았을 때의 수량을 비교한다. 따라서 사용하는 구체물의 크기, 모양, 색상 등을 동일하게 맞추어 제시함으로써 수량의 비교에 집중하게 한다.
- [2수학01-04] 짝짓기는 구체물과 구체물을 서로 관계있는 것끼리 일대일로 대응하여 짝을 만드는 활동으로써 수 개념과 비교 개념을 형성하기 위한 기초가 되는 활동이다. 제시된 구

체물 중에서 똑같은 것을 찾아 일대일로 짝을 짓는 활동을 하여 짝이라는 대응 개념에 익숙하게 한다. 이후 점차 관계있는 양말, 신발과 같이 짝이 있는 구체물과 치약과 칫솔, 책상과 의자와 같이 사용할 때 짝이 되는 구체물 등을 활용하여 서로 연결하여 짝을 만들어 보는 활동으로 확장한다.

- [2수학01-05] 순서짓기는 하나의 기준을 가지고 세 가지의 구체물을 순서대로 배열하는 활동이다. 이는 수의 계열과 수의 대소 비교에 바탕이 되는 개념을 형성하는 활동으로써 크기 등의 기준에 따라 구체물을 순서에 맞추어 배열한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 주변의 친숙한 구체물을 사용하여 수의 기초 개념과 관련된 다양한 경험을 쌓을 수 있게 한다. 한 가지 활동 내에서 여러 가지 구체물로 변경하며 학습하는 것보다 같은 구체물을 가지고 같은 활동을 여러 번 반복하여 학습할 수 있도록 한 후, 점차 구체물을 변경해 가면서 같은 활동을 반복하여 수의 기초를 익힌다.

2 수

초등학교 1~2학년 '수'는 하나에서 다섯까지의 개수를 세어 보는 활동을 중심으로 수량에 관심을 가지는 데 중점을 두었다. '수'의 내용 요소는 다섯까지 개수 세기이며, 친숙한 주변의 구체물을 세는 조작 활동을 통해 개수 세기를 감각적으로 경험하는 데 주안점을 둔다.

[2수학01-06] 구체물이 있고 없음을 구별하고, 한 개와 여러 개를 구별한다.
[2수학01-07] 다섯 개 이하 구체물의 개수를 센다.
[2수학01-08] 배열이 다른 구체물의 개수를 세어 비교한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학01-06] 학생이 선호하는 구체물을 하나 선정하여 학생의 시야에서 구체물을 보여주고 가림판 등으로 구체물을 가려서 없는 상황을 제시하여 '있다', '없다'의 개념을 반복적으로 경험하게 한다. 다음으로 구체물이 한 개 있을 때와 여러 개가 있을 때를 구별하는 활동을 한다. 이때 구체물의 종류는 같게 제시하고 구체물의 수량을 학생들이 직관적으로 인식할 수 있도록 반복 학습하여 수 개념을 익히게 한다.
- [2수학01-07] 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯으로 구체물의 개수를 직접 세어 보며 다섯 이하의 개수 세기를 반복적으로 학습한다. 이는 수 세기와 집합수의 기초를 형성하게 한다. 여기서 주의할 점은 학생들이 수 개념을 익히기 전 단계이므로 1, 2, 3, 4, 5와 같은 수 기호를

도입하지는 않는다.

- [2수학01-08] 다섯 개 이하의 구체물을 가로로 나란히 놓거나 세로로 나란히 놓아서 개수를 세어 본다. 그 외 다양한 배열 모양을 활용하여 개수 세기를 한다. 또한 배열 간격을 좁게 또는 넓게 하여 세어 본다. 이를 통해 학생들은 수의 보존 개념의 기초를 다진다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 구체물 한 개와 여러 개를 직관적으로 구별할 때 모양이나 크기, 형태 등이 모두 똑같은 구체물을 사용하여 다른 자극은 최소한으로 줄이고 사물의 수량에만 집중할 수 있게 한다. 또한 다섯 개 이하의 구체물을 세는 활동을 할 때 학생이 구어로 개수를 세는 반응뿐만 아니라 필요한 경우 교사가 개수를 세면 해당하는 구체물을 따라서 응시하거나 손가락으로 가리키게 한다.

3 수의 연산

초등학교 1~2학년 '수의 연산'은 '수'에서 학습한 하나에서 다섯까지의 개수 세기를 바탕으로 구체물 가르기와 모으기를 통한 수의 분해와 합성에 중점을 두었다. '수의 연산'의 내용 요소는 구체물 가르기와 모으기로, 구체물을 가르고 모으는 조작 활동을 반복함으로써 연산의 기초를 경험하는 데 주안점을 둔다.

[2수학01-09] 다섯 개 이하의 구체물을 양쪽으로 가른다.
[2수학01-10] 양쪽의 구체물을 하나로 모은다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학01-09], [2수학01-10] 생활 주변의 친숙한 다섯 개 이하의 구체물을 활용한 가르기와 모으기 활동을 한다. 이때 구체물은 모양, 크기, 색상 등 특징이 똑같은 구체물을 사용하여 구체물 간의 차이로 인한 혼동을 줄이고 가르기와 모으기 활동 자체에 집중할 수 있게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 활동 결과를 명확하게 인식할 수 있는 상황이나 단서를 제공한다. 가르기의 경우 모여 있던 구체물이 양쪽으로 갈라진 결과를 더 쉽게 인지하기 위해 두 개의 바구니에 구체물을 각각 분리하여 담거나 분리된 구체물 가운데에 색 막대를 두어 양쪽으로 갈라졌음을 나타낸다. 모으기 역시 양쪽으로 갈라진 구체물을 하나의 바구니에 모아 담는 활동을 통해 모으기가 되었음을 경험하게 한다.

④ 화폐

초등학교 1~2학년 '화폐'는 화폐의 용도와 개념을 제시하는 데 중점을 두었다. '화폐'의 내용 요소는 화폐 탐색으로, 화폐가 필요한 상황들을 직·간접적으로 경험하여 화폐의 용도를 이해하고 화폐의 종류와 모양을 탐색하는 데 주안점을 둔다.

[2수학01-11] 화폐의 용도를 알고 구체물 중에서 화폐를 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학01-11] 생활 속에서 화폐를 사용하는 다양한 장면을 학생들이 관찰함으로써 화폐의 용도와 필요성을 파악하게 한다. 여러 가지 구체물 중에서 주어진 화폐와 모양, 색상, 크기가 같은 화폐를 찾는 활동을 중심으로 내용을 다룬다. 화폐와 화폐가 아닌 것을 구별하고 이후 활동에 익숙해지면 여러 가지 화폐 중에서 주어진 화폐와 같은 화폐를 찾는 활동으로 확장한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 물건 가격을 정하지 않고 학생이 가지고 있는 화폐 중 어떠한 화폐라도 상대방에게 건네면 원하는 물건을 구입할 수 있게 하여 화폐가 가지는 교환 가치를 직접 경험하고 화폐의 용도를 파악하는 데 중점을 둔다.

(2) 도형

① 모양과 도형

초등학교 1~2학년 '모양과 도형'은 생활 주변에서 볼 수 있는 사물을 관찰하여 각각의 사물마다 모양이 다름을 아는 것에 중점을 두었다. '모양과 도형'의 내용 요소는 사물의 모양이다. 생활 주변에서 다양한 모양의 사물을 관찰하면서 그 모양에서 볼 수 있는 기초적 특성에 관심을 가지고, 이를 바탕으로 모양이 같거나 다른 사물을 찾는 데 주안점을 둔다.

[2수학02-01] 생활 주변에서 볼 수 있는 사물의 모양을 관찰한다.
[2수학02-02] 여러 가지 사물의 모양의 기초적인 특성을 구별한다.
[2수학02-03] 직관적인 비교를 통하여 같은 모양과 다른 모양을 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학02-01] 생활 주변에서 볼 수 있는 사물의 모양을 살펴보며 그 모양이 각각 다름을

인식하게 한다. 사물을 관찰하면서 크기, 색상, 질감, 모양 등의 속성 중 겉으로 나타나는 생김새나 형태에 초점을 두어 인식하게 한다. 이를 통해 사물의 모양이 저마다 다름을 인식하게 하며, 사물의 여러 모양에 관심과 흥미를 가지게 한다.

- [2수학02-02] 생활 속의 사물에 대한 직접적이고 구체적인 경험을 통하여 여러 가지 모양을 구별하기 위한 기초적인 능력을 기르게 한다. 생활 주변에 있는 다양한 모양의 사물을 여러 가지 감각을 통해 탐색하면서 '뾰족하다', '둥글다', '반듯하다'와 같은 사물의 모양에서 찾아볼 수 있는 기초적인 특성을 직관적으로 파악하게 한다.
- [2수학02-03] '뾰족하다', '둥글다', '반듯하다' 등 사물의 모양에서 찾아볼 수 있는 기초적인 특성을 바탕으로 여러 가지 사물의 모양을 직관적으로 비교하게 한다. 이때 모양에 대한 정확한 개념보다 직관적 방법을 활용하여 모양이 같거나 다른 사물을 찾아보게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 학습 활동을 위해서 사물을 선정할 때 사물의 모양 차이가 명확한 물건을 제시하여 여러 가지 모양의 특성을 직관적으로 파악하는 데 도움을 제공한다.

2 공간 감각

초등학교 1~2학년 '공간 감각'은 공간에 대한 흥미와 관심을 갖고 직관적으로 기초적인 방위를 경험하는 것에 중점을 두었다. '공간 감각'의 내용 요소는 공간의 탐색이다. 공간을 경험하고 기초적인 방위를 구별하는 데 주안점을 둔다.

[2수학02-04] 주변의 물건을 자유롭게 옮긴다.
[2수학02-05] 나를 중심으로 앞, 뒤, 옆, 위, 아래를 구별한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학02-04] 공간이라는 개념을 직접 경험을 통해 인식하게 한다. 학생에게 익숙한 위치와 장소에서 여러 가지 물건을 자유롭게 옮기면서 주변을 탐색하게 하고, 점진적으로 학생이 인식할 수 있는 범위를 확장해 나간다.
- [2수학02-05] 공간을 인식하는 주체는 자기 자신이며, 자신을 중심으로 공간 관계를 경험한다. 자신을 중심으로 앞, 뒤, 옆, 위, 아래 등을 경험하고 구별하면서 방위에 대한 기초적인 경험을 하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 '나'의 주변 공간에 관심과 호기심을 가질 수 있도록 다양한

기회를 제공하는 데 중점을 두며, 공간 탐색의 범위를 초기에는 좁게 설정하고 이를 점진적으로 늘려가면서 공간을 탐색할 수 있게 한다.

(3) 측정

① 양의 측정

초등학교 1~2학년 '양의 측정'은 생활 주변 구체물의 특징을 신체감각을 통해 경험하고, 구체물 두 개의 차이점을 파악하여 표현할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다. '양의 측정'의 내용 요소는 직관적 비교이다. 구체물에 대한 감각적 경험을 충분히 하여 구체물의 특징을 파악하게 하고 제시한 구체물 두 개의 크기, 길이, 무게의 차이를 알맞은 비교 용어로 표현하는 데 주안점을 둔다.

[2수학03-01] 여러 가지 구체물의 크기, 길이, 무게를 감각적으로 경험한다.
[2수학03-02] 구체물 두 개의 크기, 길이를 직관적으로 비교하고 용어로 나타낸다.
[2수학03-03] 구체물 두 개의 무게를 직관적으로 비교하고 용어로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학03-01] 여러 가지 구체물의 표면적인 크기를 관찰하고, 가로와 세로의 길이 차이를 알아보고, 손으로 물체를 들었을 때 서로 다른 느낌이 있다는 것을 경험하게 한다. 이를 통해 구체물에는 여러 가지 속성이 있으며 물체에 따라 서로 다른 감각적 차이가 있다는 것을 자연스럽게 인식하게 한다.
- [2수학03-02] 구체물 두 개의 크기와 길이를 비교할 때는 구체물의 형태를 직관적으로 관찰하여 비교하게 한다. 직관적으로 변별하기 쉬운 같은 종류의 구체물을 활용하여 크기나 길이를 비교하게 하며, 비교한 구체물의 크기는 '크다'와 '작다'로, 길이는 '길다'와 '짧다'와 같은 비교 용어로 구분하여 표현하게 한다.
- [2수학03-03] 구체물 두 개의 무게를 비교할 때는 각각의 구체물을 손으로 들어 보고 느껴지는 감각적 차이를 비교하게 한다. 무게의 차이가 명확하게 다른 구체물을 활용하여 무게를 비교하며, 비교한 구체물의 무게는 '무겁다'와 '가볍다'와 같은 비교 용어로 구분하여 표현하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 수업에 사용되는 구체물은 익숙한 물건이나 주변 환경에서 쉽게 접할 수 있는 것을 사용하여 학생의 관심과 흥미를 높인다. 구체물의 크기, 길이, 무게

등의 속성을 충분히 느낄 수 있도록 오감을 통한 탐색과 관찰의 기회를 충분히 제공하고 직관적으로 변별하기 쉬운 두 개의 구체물을 반복적으로 제시하여 서로 다름을 경험하게 한다.

② 시간

초등학교 1~2학년 '시간'은 사물이나 현상의 연속성을 인식하기 위한 추상적 시간 개념을 친숙한 일상 장면의 변화를 통해 경험하는 데 중점을 두었다. '시간'의 내용 요소는 시간 경험하기이다. 낮과 밤에 따라 변화하는 환경, 상황 등을 관찰하고, 반복되는 상황이나 놀이 활동의 전과 후를 탐색하여 시간의 흐름을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[2수학03-04] 생활 모습을 관찰하여 낮과 밤으로 나타낸다.
[2수학03-05] 시간의 변화에 따른 일상생활의 모습을 관찰하여 전과 후로 구분한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학03-04] 가정이나 학교에서 일어나는 일상생활을 관찰하고 낮과 밤이라는 시간의 변화에 따라 생활 모습에 차이가 있다는 것을 알게 한다. 낮과 밤의 활동은 각각 주위 환경, 생활 모습 등의 차이를 통해 구분하고 낮에서 밤, 밤에서 낮으로 반복되며 이어지는 시간의 특성을 탐색하게 한다. 이후 여러 가지 생활 모습을 관찰하며 낮과 밤을 나타내게 한다.
- [2수학03-05] 일상생활의 관찰을 통해 시간의 변화에 따라 일이 일어나기 전과 후의 달라진 상황이나 모습 등의 차이를 알게 한다. 그리고 일이 일어나기 전과 후의 다른 모습을 비교하고, 변화된 모습을 순차적으로 나타냄으로써 시간의 연속성을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 낮과 밤의 활동을 제시할 때 비교되는 환경 요인과 변별 단서를 충분히 제공한다. 낮에 일어나는 일상적인 활동은 하늘에 떠 있는 태양, 빛의 밝음 등의 시각적 시간 단서를 함께 제공하고 밤에 일어나는 생활 모습은 하늘에 떠 있는 달이나 별, 어둠 등의 시각적 시간 단서를 함께 제공하여 낮과 밤의 시간 차이를 감각적으로 인식하게 한다.

(4) 규칙성

초등학교 1~2학년 '규칙성'은 학생에게 생활 주변에서 다양한 형태의 간단한 규칙을 경험하게 함으로써 학생이 일상생활과 놀이 속에서 반복되는 규칙에 관심을 가지고 따라 하게 하는 데 중점을 두었다. '규칙성'의 내용 요소는 규칙 따라 하기이다. 학생에게 규칙을 관찰하고 모방하게 하며, 단순하게 반복되는 규칙을 배우고 즐길 수 있는 기회를 주는 데 주안점을 둔다.

[2수학04-01] 시각적, 청각적, 운동적 표현을 통해 생활 주변에서 반복되는 규칙을 경험한다.
[2수학04-02] 소리와 리듬, 동작 등을 통해 반복되는 규칙을 따라 한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학04-01] 시각적, 청각적, 운동적 표현활동을 통해 학생에게 생활 주변에서 반복되는 다양한 형태의 규칙을 경험하게 한다. 시각적인 것으로는 옷이나 벽지의 무늬, 포장지의 그림 등이 있고, 청각적인 것으로는 규칙적인 요소가 포함되어 있는 동요, 의성어와 의태어 등이 있다. 또한 반복적인 신체의 움직임은 규칙을 즐겁게 지각할 수 있는 기회를 준다.
- [2수학04-02] 소리와 리듬, 동작을 활용하거나 학생에게 쉽고 친숙한 놀이 활동을 통해 규칙적인 표현을 관찰하고 모방하게 한다. 노래 속에서 반복되는 리듬과 몸 움직임, 소리 등을 통해 자연스럽게 반복되는 규칙을 따라 하게 한다. 이때에는 '쿵짝쿵짝'이나 '쿵쿵짝짝쿵쿵짝짝과' 같이 단순한 형태의 규칙을 모방하게 한다. 학생은 단순하지만 다양한 형태의 규칙을 따라 해보는 과정을 통해 반복되는 규칙의 즐거움을 찾을 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 일상생활과 놀이에서 간단한 규칙을 경험하게 하고, 반복되는 소리와 리듬, 동작 등에 대한 학생의 반응을 살피는 데 중점을 둔다. 친근한 리듬이나 멜로디가 반복되는 음악, 의성어나 의태어가 반복되는 동시나 동요 등을 활용하여 규칙에 대한 경험의 기회를 주고, 이에 대한 학생의 표정이나 근육 긴장도가 달라지는 모습을 주의 깊게 관찰한다. 이와 함께 반복적인 동작에 대해 학생의 눈길이 따라가거나 움직이는 신체 부위를 손가락으로 가리키는 반응도 규칙을 지각하는 표현으로 활용한다.

(5) 자료와 가능성

① 분류하기

초등학교 1~2학년 '분류하기'는 일상생활에서 사용하는 여러 가지 물건을 상황에 따라 정리하는 경험을 통해 분류의 개념을 인식하는 데 중점을 두었다. '분류하기'의 내용 요소는 분류 경험하기이다. 일상생활에서 정리된 환경, 상황 등을 통해 분류의 편리함과 필요성을 알게 하고 공통점이나 특징이 있는 생활 속 구체물을 일정한 공간에 모아 보는 활동을 통해 분류를 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[2수학05-01] 여러 가지 분류 상황을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [2수학05-01] 일상생활 속 물건이 정리된 모습을 관찰하고, 필요한 물건을 찾아보는 활동을 경험하면서 분류의 편리함과 필요성을 인식하게 한다. 그리고 여러 가지 구체물을 다양한 감각을 통해 탐색하고 크기, 색, 모양 등과 같은 명확한 특성에 따라 일정한 공간에 각각 모으는 활동을 통해 분류 활동을 충분히 경험하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생이 좋아하는 물건과 똑같은 모양의 물건을 제시하고 두 개의 물건을 하나의 상자 또는 선반 등에 정리하는 활동을 하게 한다. 그리고 학생이 가진 물건과 똑같은 모양의 물건, 특성이 명확하게 다른 모양의 물건을 함께 제시하고 그중 학생이 가진 물건과 똑같은 모양의 물건만 선택하여 같은 공간에 정리하게 하되, 똑같은 모양의 물체를 하나씩 추가하여 정리하게 하는 등 기초적인 분류 활동을 충분히 경험할 수 있게 한다.

[초등학교 3~4학년]

(1) 수와 연산

① 수

초등학교 3~4학년 '수'는 열 개 이하의 개수 세기와 더불어 한 자리 수를 학습함으로써 수 개념에 친숙해지는 데 중점을 두었다. '수'의 내용 요소는 열까지 개수 세기, 한 자리 수, 순서수이다. 구체물의 개수에 대응하는 알맞은 수가 있음을 알고 수를 읽고 쓰는 데 주안점을 둔다.

[4수학01-01] 열 개 이하의 구체물 개수를 센다.
[4수학01-02] 두 모음의 구체물 개수를 비교하고 많고 적음을 표현한다.
[4수학01-03] 9 이하의 수를 읽고 쓴다.
[4수학01-04] 0의 개념을 알고 0을 읽고 쓴다.
[4수학01-05] 9 이하의 수 크기를 비교한다.
[4수학01-06] 구체물의 배열을 순서수로 표현한다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학01-01] 생활 주변의 친숙한 구체물을 활용하여 하나부터 열까지 개수를 세어 보는 활동을 통해 이후 수를 활용한 수 세기의 기초를 형성하게 한다. 개수와 구체물을 일대일로

대응하며 세고 마지막 구체물에 대응하는 개수의 이름이 전체의 개수라는 것을 인지하게 한다.

- [4수학01-02] 열 개 이하인 두 집합을 보고 개수를 비교하여 어느 쪽이 많고 적음을 표현하게 한다. 이때 크기, 모양, 색상 등의 특성이 모두 같은 구체물을 활용하여 구체물의 개수를 세는 데 혼동을 주는 요소를 최소화한다. 개수의 차이가 큰 두 집합을 제시하여 개수의 비교를 경험하게 하고 수의 크기에 대한 기초 개념을 형성하게 한다.
- [4수학01-03], [4수학01-04], [4수학01-05] 하나부터 열까지의 구체물 개수와 1부터 9까지의 수를 연결하여 구체물 개수에 대응하는 수가 있음을 알게 한다. 수를 읽고 쓰며 한 자리 수를 파악하고, 구체물의 개수와 수의 대응을 통해 수의 크기를 비교한다. 또한 열 개 이하의 구체물을 하나씩 줄이며 구체물이 없을 때는 0으로 표현함을 알고, 생활 속 다양한 상황에서 0이 활용됨을 살펴본다.
- [4수학01-06] 생활 속에서 순서수가 활용되는 상황을 살펴보고 한 줄로 배열된 구체물의 순서를 순서수로 표현하는 데 중점을 둔다. 일과 시간 중에서 줄서기 등 순서수가 활용되는 여러 장면을 모의로 구성한 후 반복적인 경험을 통해 순서수에 익숙하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 수를 읽고 쓰는 활동과 더불어 구체물 개수를 세고 해당하는 수를 찾거나 수를 제시하면 제시된 수만큼 구체물의 개수를 세고 모으는 조작 활동을 중점적으로 반복하여 구체물의 개수와 수의 관계를 인식하게 한다.

② 수의 연산

초등학교 3~4학년 '수의 연산'은 10 이하의 수를 바탕으로 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해하고 연산 활동을 경험하는 데 중점을 두었다. '수의 연산' 영역의 내용 요소는 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈이다. 덧셈과 뺄셈의 개념을 이해하고 합이 9 이하가 되는 더하기와 피감수가 9 이하인 빼기를 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 데 주안점을 둔다.

[4수학01-07] 실생활에서 활용되는 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다.
[4수학01-08] 합이 9 이하인 더하기를 하고 덧셈식으로 나타낸다.
[4수학01-09] 피감수가 9 이하인 빼기를 하고 뺄셈식으로 나타낸다.
[4수학01-10] 0이 있는 덧셈과 뺄셈을 한다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학01-07] 다양한 생활 속 장면에서 활용되는 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 보고 덧셈과

뺄셈 상황을 파악하게 한다. 덧셈은 개수가 더 많아지는 것, 뺄셈은 개수가 더 적어지는 것으로 연산의 기초 개념을 형성하게 한다.

- [4수학01-08], [4수학01-09] 한 자리 수의 덧셈은 구체물과 반 구체물을 활용하여 우선 합이 5 이하가 되는 덧셈부터 시작하여 합이 9 이하인 덧셈까지 단계적인 내용을 다룬다. 한 자리 수의 뺄셈 역시 피감수가 5 이하인 뺄셈을 충분히 학습한 뒤 피감수가 9 이하인 뺄셈을 경험하게 한다. 필요한 경우 계산 도구를 도입한다. 계산기의 필요성과 여러 가지 종류 살펴보기, 숫자와 기호 찾아보기, 계산기 창에 수 나타내기 등의 활동을 중심으로 내용을 다룬다. 계산기 조작에 충분히 익숙해진 후 덧셈과 뺄셈에 계산기를 활용하게 한다.
- [4수학01-10] 구체물이 없는 상태가 0인 개념을 다시 복습하고 구체물과 반 구체물을 활용하여 수에 0을 더하거나 빼도 그 결과에 변화가 없음을 인지하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 9개 이하인 구체물을 가지고 가르기와 모으기의 조작 활동을 반복하여 연산을 경험하게 한다. 계산 도구를 활용하는 경우, 조작이 쉬운 형태의 계산기를 활용하고 계산기 자체에 익숙해지는 시간을 충분히 가지게 한다. 자신이 편한 방법으로 버튼을 눌러 보도록 하고 제시되는 숫자와 기호를 따라 눌러서 계산기 창에 나타내 보는 활동을 하게 한다.

3 화폐

초등학교 3~4학년‘ 화폐’는 실생활에서 동전을 활용하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. ‘화폐’의 내용 요소는 동전 활용이다. 동전의 액면가를 알고 실생활에서 물건 가격에 알맞은 동전을 지불하여 화폐 활용을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[4수학01-11] 동전의 액면가를 읽고 크기를 비교한다.
[4수학01-12] 몇백 원짜리 상품과 교환할 수 있는 동전을 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학01-11] 생활 속에서 화폐가 다양하게 사용되고 있는 장면을 제시하여 화폐의 단위에 흥미와 관심을 가지게 한다. 우리나라의 화폐 단위는 ‘원’임을 알고 몇 원으로 표현하게 한다. 백 원과 오백 원 동전의 모양, 크기, 그림, 숫자 등의 특징을 살펴보고 액면가를 파악한다. 또한 주어진 동전을 액면가가 크거나 작은 동전으로 교환하는 경험을 한다.
- [4수학01-12] 시장 놀이 등의 활동을 통해 학생은 백 원 또는 오백 원으로 표시한 상품 가격을 확인하고 알맞은 동전을 제시하는 활동을 하고 이후 몇백 원의 상품과 동전을 교환

하는 활동을 반복함으로써 화폐의 실용성과 가치를 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 백 원과 오백 원 동전의 앞 뒷면을 크게 확대한 사진을 살펴보고 실제 동전을 손으로 만져보면서 탐색하는 시간을 충분히 갖게 한다. 시장 놀이에서 상품 가격을 표기할 때 가격 옆에 실제 동전이나 동전 사진을 붙여서 학생이 같은 동전을 쉽게 찾아 지불하게 한다.

(2) 도형

① 모양과 도형

초등학교 3~4학년 '모양과 도형'은 생활 주변의 사물을 관찰하여 입체 모양을 인식하고, 구체물의 공통된 특성에 따라 분류하며 모양을 직관적으로 이해하는 데 중점을 두었다. '모양과 도형'의 내용 요소는 입체 모양이다. 실생활에서 쉽게 볼 수 있는 사물, 자연, 건축물 등을 관찰하여 여러 가지 입체 모양을 인식하고, 다양한 구체물을 조작하면서 입체 모양을 직관적으로 파악하는 데 주안점을 둔다.

[4수학02-01] 교실 및 생활 주변에서 볼 수 있는 사물에서 여러 가지 입체 모양을 찾는다.
[4수학02-02] 상자 모양, 공 모양, 둥근 기둥 모양 등의 여러 가지 입체 모양을 탐색한다.
[4수학02-03] 직관적인 비교를 통하여 상자 모양, 공 모양, 둥근 기둥 모양을 분류한다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학02-01] 생활 속 주변 사물의 관찰을 통해 직관적으로 입체 모양을 인식하고 그 특징을 파악하여 기본적인 입체 모양에 친숙한 경험을 갖게 한다. 이때 사물은 학생에게 익숙한 사물을 선정하여 흥미와 관심을 유발한다.
- [4수학02-02] 생활 주변의 다양한 상자 모양, 공 모양, 둥근 기둥 모양을 가진 사물을 제시한다. 입체 모양의 크기와 위치를 다양한 방식으로 파악할 수 있는 여러 가지 실물 자료를 제공한다. 생활 속에 있는 여러 가지 친숙한 사물을 관찰하고 만져 보고 쌓아 보고 굴려 보는 등의 직접적인 조작 경험을 하게 한다. 이를 통하여 입체 모양의 특성을 직관적으로 찾게 한다.
- [4수학02-03] 실생활에서 여러 가지 모양을 찾아보며 상자 모양, 공 모양, 둥근 기둥 모양 등 기본적인 입체 모양을 인식하게 하고, 여러 가지 공통된 특징을 직관적으로 파악하여 같은 모양끼리 모을 수 있게 한다. 그리고 어떻게 모양을 모았는지에 대한 발문을 통하여 학

생의 사고 과정을 스스로 표현할 수 있게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 매일 생활에서 자주 사용하는 익숙한 물건이나 대상을 다양한 감각적 경험을 통해 여러 가지 입체 모양의 특성을 보다 쉽게 학생에게 인식되게 한다. 더불어 같은 모양이라 하더라도 크기나 위치 등의 변화를 주어 다양한 형태와 모습을 관찰하게 한다.

2 만들기와 꾸미기

초등학교 3~4학년 '만들기와 꾸미기'는 여러 가지 입체 모양을 활용하여 모양을 만들거나 꾸미는 활동을 통해 입체 모양에 대한 이해를 높이는 데 중점을 두었다. '만들기와 꾸미기'의 내용 요소는 입체 모양 만들기와 꾸미기이다. 상자 모양, 공 모양, 둥근 기둥 모양 등의 구체물이나 교구를 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 꾸미는 활동을 통해 기본적인 입체 모양에 대한 감각을 기르는 데 주안점을 둔다.

[4수학02-04] 여러 가지 입체 모양을 활용하여 모양을 만들거나 꾸민다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학02-04] 여러 가지 입체 모양을 활용하여 다양한 모양이나 형태를 만들거나 꾸며 본다. 우유갑, 갑 티슈, 캔 등 다양한 입체 모양의 재활용품을 활용하여 디자인이나 활용도를 더해 새로운 모양이나 형태로 물건을 만들 수도 있다. 이를 통하여 우리 주변이 여러 가지 입체 모양으로 구성되어 있음을 알고, 심미성 있는 형태를 만들거나 꾸미면서 도형의 아름다움을 느끼게 한다. 그리고 친구들과 함께 작품을 만들거나 꾸미는 활동을 통해 협동의 즐거움을 느끼게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 스스로 입체 모양을 만들거나 꾸미기 어렵다면 만들거나 꾸미는 과정에 대한 안내도를 제공하여 안내에 따라 순서대로 조작하면 입체 모양이 만들어지거나 꾸미기 활동이 이루어지도록 계획한다. 이와 더불어 또래와 함께 협력하고 역할을 분담하여 학급 단위로 만들기와 꾸미기를 할 수도 있다.

3 공간 감각

초등학교 3~4학년 '공간 감각'은 위치와 방향에 대한 흥미와 관심을 갖고 직관적으로 공간을 경험하는 것에 중점을 두었다. '공간 감각'의 내용 요소는 위치와 방향의 변화이다. 생활 주변의

여러 가지 물건의 위치와 방향을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[4수학02-05] 주변의 물건을 찾거나 옮기면서 위치의 변화를 경험한다.
[4수학02-06] 주변의 물건을 찾거나 옮기면서 방향의 변화를 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학02-05] 주변의 물건을 찾거나 옮기면서 위와 아래, 앞과 뒤와 옆, 안과 밖 등의 위치를 경험하게 한다. 위치에 관련된 개념들을 직접 경험을 통하여 직관적으로 경험하게 한다. 이때 특정한 위치에 맞게 물건 옮기기를 지도하기보다 학생이 원하는 곳으로 자유롭게 물건을 옮기면서 기존의 위치에서 다른 곳으로 변화되었음을 인식하게 한다.
- [4수학02-06] 주변의 물건을 찾거나 옮기면서 오른쪽, 왼쪽 등 자신을 기준으로 한 방향을 경험하게 한다. 생활 주변의 사물 중에서 오른쪽, 왼쪽 등 방향이 표시되어 있는 사물들을 활용하는 모습을 직접 경험하거나 살펴보면서 방향이 생활 속 넓은 범위에 활용되고 있음을 알게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 사물을 일정한 공간 속 다양한 위치에 자유롭게 배치하여 관찰하거나 극명하게 대비되는 위치에 사물을 놓고 비교하는 활동을 하게 한다. 예를 들어, 앞과 뒤를 지도할 때 교실 가장 앞과 뒤에 사물을 배치하거나 표식으로 표시하는 등의 방법을 활용하여 공간 개념을 보다 쉽게 학습할 수 있게 한다.

(3) 측정

① 양의 측정

초등학교 3~4학년 '양의 측정'은 생활 주변의 구체물 두세 개를 직접 맞대거나 들어보는 비교 경험을 통해 측정 속성에 따른 차이점을 파악하고 표현할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다. '양의 측정'의 내용 요소는 직접 비교이다. 생활 속 구체물 두세 개의 크기, 길이, 무게의 비교 방법을 활용하여 차이점을 파악하고 알맞은 비교 용어로 표현하는 데 주안점을 둔다.

[4수학03-01] 구체물 두세 개의 크기, 길이를 직접 비교하고 용어로 나타낸다.
[4수학03-02] 구체물 두세 개의 무게를 직접 비교하고 용어로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학03-01] 구체물 두세 개의 크기를 직접 비교하기 위해 나란히 놓거나 한 물체를 다른 물체 위에 겹쳐 놓는 방법 등을 사용하고 길이의 경우 비교하고자 하는 물체의 한쪽 끝을 맞추어 직접 맞대는 방법을 사용한다. 구체물을 직접 비교한 후 크기는 '가장 크다', '더 크다', '작다'로, 길이는 '가장 길다', '더 길다', '짧다'로 구분하여 표현하게 한다.
- [4수학03-02] 구체물 두세 개의 무게를 직접 비교하기 위해 물건을 양손으로 동시에 들어 보거나 한 손으로 각각 들어 보고 무게의 느낌을 비교한다. 구체물 두세 개의 무게 차이가 큰 물건에서 점차 무게 차이를 줄여가며 비교하고, 서로 다른 무게는 '가장 무겁다', '더 무겁다', '가볍다'로 구분하여 표현하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 자신과 다른 사람의 신체를 활용하여 비교 활동을 경험하도록 한다. 친구의 옆에 나란히 서거나 앞이나 뒤에 겹쳐 서 있는 활동 등을 통해 누구의 신체가 더 크고, 작은지 구분하게 하고, 팔이나 다리의 길이 등을 맞대고 견주어 보는 활동을 통해 누구의 팔이 더 길고, 짧은지 비교하게 한다.

2 시간

초등학교 3~4학년 '시간'의 하루의 주요 활동을 특정 시간과 연계하여 구분하거나 시간의 흐름에 따라 나열하여 시간의 순서성과 연속성을 인식하는 데 중점을 두었다. '시간'의 내용 요소는 하루의 일과이다. 일상생활에서의 주요 활동을 아침, 점심, 저녁으로 구분하여 나타내고, 여러 가지 장면이나 활동을 시간의 순서에 맞게 차례대로 표현하는 데 주안점을 둔다.

[4수학03-03] 하루의 주요 활동을 보고 아침, 점심, 저녁으로 구분한다.
[4수학03-04] 하루의 주요 활동을 아침, 점심, 저녁의 시간 순서대로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학03-03] 하루 중 변화하는 일상생활 및 주변 환경의 모습을 관찰하고, 나와 가족, 친구의 아침, 점심, 주요 활동 모습을 각각 구분하여 탐색하고 비교하게 한다. 이러한 과정을 통해 하루의 일과 중 특정 장면이나 모습이 일정한 간격을 두고 반복해서 일어나고 있음을 인식하게 하고, 주요 활동이 아침, 점심, 저녁 중 언제 일어나는지 구분할 수 있게 한다.
- [4수학03-04] 하루 중 일어나는 여러 가지 주요 활동을 관찰하고, 시간에 따라 먼저 일어난 일과 나중에 일어난 일로 구분하게 한다. 그리고 구분된 일은 일정한 시간 간격을 기준

으로 아침, 점심, 저녁의 시간 중 언제인지 파악하며 시간 순서에 따라 차례대로 나열하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 좋아하는 놀이, 간식, 만들기 등의 생활 소재를 아침, 점심, 저녁의 시간과 연결하여 체험하게 한다. 아침에는 재미있는 놀이 하기, 점심에는 맛있는 간식 먹기, 저녁에는 좋아하는 만들기 시간을 학생에게 안내하고 일과 중 직접 경험하게 하여 학생이 선호하는 활동이 일정한 시간에 따라 일어나고 있다는 것을 경험을 통해 인식하게 한다.

(4) 규칙성

초등학교 3~4학년 '규칙성'은 학생이 두 가지 구체물을 정해진 규칙에 맞게 배열하거나 반복되는 두 가지 물체의 배열에서 규칙을 찾게 함으로써 학생이 규칙적인 물체의 배열을 보고 똑같이 따라 배열하고, 반복되는 두 가지 물체의 배열에서 규칙을 찾는 데 중점을 두었다. '규칙성'의 내용 요소는 물체 배열의 규칙이다. 생활 주변에서 자주 볼 수 있는 두 가지 구체물의 규칙적인 배열을 통해 규칙을 찾고 다음에 올 것을 예측해 보는 활동을 통해 사물의 관계를 파악하는 기초를 마련하는 데 주안점을 둔다.

[4수학04-01] 반복되는 두 가지 물체 배열을 보고 똑같이 배열한다.
[4수학04-02] 반복되는 두 가지 물체 배열을 보고, 다음에 올 것을 추측하여 배열한다.
[4수학04-03] 생활 주변의 두 가지 물체 배열에서 규칙을 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학04-01] 단순하게 반복되는 두 가지 구체물의 규칙을 보여 주고 그것을 그대로 똑같이 만들어 보게 한다. 이때에는 다음에 올 것이 무엇인지를 강조하여 지도하기보다는 "지우개와 연필이 반복되고 있어"와 같이 두 가지 물체가 'ABAB'의 형태로 반복되고 있다는 것을 알려 준다. 이러한 활동은 학생에게 반복되는 부분이 무엇인지를 인식하게 하고 규칙을 찾는 기초를 형성할 수 있게 한다.
- [4수학04-02] 학생에게 두 가지 물체가 반복되는 규칙의 일부분을 보고 다음에 올 규칙을 추측해서 배열해 보게 한다. 이는 규칙을 단순하게 인식하고 따라 하는 수준을 넘어서 다음에 올 것을 예측하는 데 도움이 된다. 또한 다음에 올 것을 추측하여 물체를 배열해 보는 활동은 수학에 대한 흥미를 높이면서 규칙을 찾고 사물의 관계를 파악하는 기초가 된다.
- [4수학04-03] 학생에게 생활 주변에서 단순하게 반복되는 규칙에 관심을 가지고 알아볼 수

있는 기회를 제공한다. 책상과 의자의 배열, 연필과 지우개의 배열, 흰색과 검정색 바둑돌의 배열 등 학생의 생활 주변에서 자주 볼 수 있는 친숙한 두 가지 물체의 반복되는 배열을 활용한다. 먼저 규칙적인 두 가지 물체의 배열에서 규칙이 있는 것과 없는 것을 구분하게 한 후 규칙을 찾게 한다. 이때에는 반복되는 일정한 부분을 보고 다음에 올 것을 예측하여 '규칙이 있다'는 것을 알게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 규칙적인 배열에 사용하는 물체는 가정이나 교실에서 볼 수 있는 크기, 모양, 색깔 등 특징이 단순한 두 가지 물체로 한정하여 제시하여, 다른 자극을 최소화하고 규칙적인 배열에 주의를 집중할 수 있게 한다. 이와 함께 정교하고 세밀한 소근육의 움직임이 필요한 물체보다는 학생이 조작하기 쉬운 물체를 활용하여 두 가지 물체를 반복하여 배열하게 한다. 이때에는 규칙대로 놓을 물체의 배열 순서를 그림판으로 제시하는 것과 같이 규칙 도움 도구를 활용하여 그 위에 해당 물체를 똑같이 놓게 함으로써 학생의 성공 경험을 높일 수 있다.

(5) 자료와 가능성

① 분류하기

초등학교 3~4학년 '분류하기'는 분류된 자료의 관찰을 통해 사물의 속성이나 특징에 따른 한 가지 기준을 알게 하고, 한 가지 기준에 따라 자료를 분류할 수 있는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '분류하기'의 내용 요소는 한 가지 기준에 따라 두 개로 분류하기이다. 일상생활에서 많이 볼 수 있는 상황 및 환경 소재 등을 사용하며 자료의 크기, 색, 모양 등과 같이 분명하고 간단한 한 가지 기준에 따라 두 개의 모음으로 구분하는 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[4수학05-01] 두 개의 모음으로 분류된 자료를 보고 한 가지 기준을 찾는다.
[4수학05-02] 자료를 한 가지 기준에 따라 두 개의 모음으로 분류한다.

(가) 성취기준 해설

- [4수학05-01] 두 개의 모음으로 정리된 물건이나 주변의 자료들을 관찰하고 모음별 특징을 비교하며 한 가지 기준을 찾게 한다. 분류의 기준은 분명하게 구별될 수 있는 크기, 색, 모양 등으로 하고 분류의 자료는 실생활 속 구체물로 시작하여 사진이나 그림 등으로 제시하게 한다.
- [4수학05-02] 명확한 한 가지 기준(예: 크기, 색, 모양)으로 자료를 두 개의 모음으로 분류

하고, 각각의 모음에 들어있는 자료를 관찰하여 자료의 크기, 색, 모양 등의 공통된 특성을 파악하게 한다. 그리고 두 개의 모음에 들어있는 자료의 수를 각각 세어보고 그 결과를 표현하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 분류의 기준(예: 크기, 색, 모양)을 사전 안내하고 그 기준에 따라 분류된 두 개의 모음을 제시한다. 각각의 모음에 들어 있는 물체를 꺼내어 보며 특징을 알아보고, 분류된 자료와 똑같은 물건을 한 개씩 제시하며 같은 특징을 갖고 있는 모음에 분류하는 활동을 충분히 경험하게 한다.

[초등학교 5~6학년]

(1) 수와 연산

① 수

초등학교 5~6학년 '수 '는 10개의 묶음과 낱개를 통해 두 자리 수와 관련한 활동을 경험하는 데 중점을 두었다. '수 '의 내용 요소는 두 자리 수이다. 구체물이나 반 구체물을 통해 10의 개념을 알고 몇십을 읽고 쓰며, 두 자리 수의 크기를 비교하는 데 주안점을 둔다.

[6수학01-01] 10의 개념을 알고, 몇십을 센다.
[6수학01-02] 10개의 묶음과 낱개의 수를 두 자리 수로 나타낸다.
[6수학01-03] 두 자리 수의 크기를 비교한다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학01-01], [6수학01-02], [6수학01-03] 9보다 1 큰 수가 10임을 알게 한다. 구체물을 세어서 10이 되게 만드는 활동을 반복하여 10의 개념에 익숙해지게 하고 구체물과 반 구체물을 10씩 묶으며 몇십으로 세는 활동을 한다. 십 모형의 수와 낱개의 수를 두 자리 수로 나타내고 자릿값 개념을 형성하여 두 자리 수의 크기를 '크다, 작다'로 비교한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 십(10) 모형을 살펴보고 하나씩 모아 보는 활동을 한다. 교사가 세는 십(10) 모형을 따라 응시하거나 손가락으로 함께 가리키는 반응도 수를 세는 반

응으로 간주한다. 십(10) 모형이 하나씩 늘어나면 수도 함께 커진다는 것을 경험을 통해 인식하게 한다.

2 수의 연산

초등학교 5~6학년 '수의 연산'은 십의 보수 개념을 활용하여 합이 10이 되는 덧셈과 피감수가 10인 뺄셈을 경험하고 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈과 뺄셈 연산 문제 해결에 중점을 두었다. '수의 연산'의 내용 요소는 10이 되는 더하기와 10에서 빼기, 몇십의 덧셈과 뺄셈이다. 덧셈과 뺄셈 연산을 통해 실생활 문제를 해결하는 데 주안점을 둔다.

[6수학01-04] 합이 10이 되는 더하기를 하고 덧셈식으로 나타낸다.
[6수학01-05] 피감수가 10인 빼기를 하고 뺄셈식으로 나타낸다.
[6수학01-06] 실생활에서 활용되는 몇십의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다.
[6수학01-07] 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈과 뺄셈을 한다.
[6수학01-08] 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈, 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학01-04], [6수학01-05] 합이 10이 되는 더하기는 학생이 10의 보수 관계를 파악하는 데 중점을 두어 지도하며 구체물을 가르고 모으는 활동과 덧셈식으로 반복 학습하게 한다. 10의 보수 개념을 활용하여 피감수가 10인 빼기 역시 구체물과 덧셈식을 통해 반복 학습한다.
- [6수학01-06] 생활 속에서 몇십의 덧셈과 뺄셈이 활용되는 다양한 상황을 살펴보고 받아올림이 없는 (몇십)+(몇십)과 받아내림이 없는 (몇십)-(몇십)에 대한 학생의 흥미와 관심을 높인다.
- [6수학01-07], [6수학01-08] 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈과 뺄셈은 가로식과 세로식을 모두 지도하되 세로식은 자릿값을 맞추어 계산하는 데 특별히 주의를 기울이도록 한다. 필요에 따라 계산 도구를 활용하는 경우 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈과 뺄셈의 연산을 체험하는 기능적인 측면에 중점을 두어 지도한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 구체물을 주로 활용하여 합이 10이 되는 덧셈과 피감수가 10인 뺄셈을 반복하여 경험하게 한다. 계산 도구를 활용하는 경우 계산기 사용 순서를 나타낸 일련의 사진이나 그림을 보며 순서대로 계산기를 따라 조작하게 한다.

③ 화폐

초등학교 5~6학년 '화폐'는 실생활에서 지폐를 활용하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '화폐' 영역의 내용 요소는 지폐 활용으로, 지폐(천 원, 오천 원, 만 원)의 액면가를 알고 실생활에서 물건 가격에 알맞은 지폐를 지불하여 화폐 활용을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[6수학01-09] 지폐(천 원, 오천 원, 만 원)의 액면가를 읽고 크기를 비교한다.
[6수학01-10] 지폐(천 원, 오천 원, 만 원)를 다른 액면가의 지폐로 교환한다.
[6수학01-11] 몇천 원짜리 상품과 교환할 수 있는 지폐를 찾는다.
[6수학01-12] 만 몇천 원짜리 상품과 교환할 수 있는 지폐를 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학01-09], [6수학01-10] 천 원, 오천 원, 만 원권 지폐의 모양, 크기, 색깔, 그림, 수 등을 살펴보는 활동을 한다. 각 지폐의 액면가를 읽고 쓰며, 천원으로 교환할 수 있는 물건의 양보다 오천 원, 만 원이 더 많다는 것을 경험하게 하여 액면가의 차이를 알게 한다. 이후 지폐를 액면가가 작거나 큰 지폐로 교환하는 활동을 한다.
- [6수학01-11], [수학01-12] 시장 놀이 등의 활동을 통해 천 원, 오천 원, 만 원의 상품 가격에 알맞은 지폐를 지불하여 물건과 지폐를 교환함으로써 화폐의 가치를 인식하게 한다. 천 원이나 만 원과 같은 지폐의 액면가는 고유 명칭이나 단위로 이해하고 천 원 이상부터 2만 원 미만의 범위에서만 상품 가격을 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 지폐의 앞 뒷면을 확대한 사진을 살펴보며 각 지폐의 특성 중 색깔이나 그림을 통해 구분하고 액면가에 따라 구입할 수 있는 상품 수나 음식의 양 등을 체험하게 하여 화폐의 가치를 친숙한 경험을 통해 이해할 수 있게 한다.

(2) 도형

① 모양과 도형

초등학교 5~6학년 '모양과 도형'은 생활 주변에서 흔히 볼 수 있는 입체 모양의 구체물에서 일부분의 모양에 주목하여 평면 모양을 찾고, 평면 모양을 직관적으로 파악하는 데 중점을 두었다. '모양과 도형'의 내용 요소는 평면 모양이다. 교실 및 생활 주변에 있는 구체물의 형태로 파악되는 평면 모양의 특징을 관찰하고, 분류하는 활동을 통해 평면 모양에 대한 직관적인 경험을 하는 것에 주안점을 둔다.

[6수학02-01] 교실 및 생활 주변의 사물을 관찰하여 여러 가지 평면 모양을 찾는다.
[6수학02-02] 동그라미, 네모, 세모 등의 여러 가지 평면 모양을 탐색한다.
[6수학02-03] 직관적 비교를 통하여 동그라미, 네모, 세모 모양을 분류한다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학02-01] 생활 주변의 사물을 관찰하고 사물의 형태 중 일부분에서 평면 모양을 찾게 한다. 주변의 사물은 입체 모양이기 때문에 평면 모양을 찾기 위해서는 입체 모양을 구성하는 일부분인 평면에 초점을 맞추게 한다. 학생에게 익숙한 구체물을 활용하여 모양을 인식하기 위한 여러 가지 활동이 동기화될 수 있게 유도한다.
- [6수학02-02] 생활 주변 사물에 포함된 평면 모양을 통해 동그라미, 네모, 세모 모양의 특징을 관찰하고, 조작하는 과정을 통하여 각 모양의 특징을 인식하게 한다. 이러한 일련의 활동을 하면서 동그라미, 네모, 세모 모양 등의 여러 가지 평면 모양에 대한 기본적인 이해를 하게 한다.
- [6수학02-03] 생활 주변의 사물에 포함된 평면 모양의 특징을 인식하고, 모양의 생김새나 특징에 따라 공통점을 찾아 직관적으로 비교하여 비슷한 모양끼리 분류하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 일상생활에서 자주 사용하는 물건의 일부분을 본뜨거나 모양을 대고 따라 그려 보는 활동을 통하여 동그라미, 네모, 세모 모양을 찾을 수 있게 한다. 필요하다면 교사가 학생이 보다 쉽게 모양을 그리거나 만들 수 있는 사물을 제공한다.

2 만들기와 꾸미기

초등학교 5~6학년 '만들기와 꾸미기'는 평면 모양을 활용하여 만들거나 꾸미는 활동을 하면서 평면 모양에 대한 이해를 높이는 데 중점을 두었다. '만들기와 꾸미기'의 내용 요소는 평면 모양 만들기와 꾸미기이다. 여러 가지 방법으로 동그라미, 네모, 세모 모양을 만들거나 동그라미, 네모, 세모 모양을 활용하여 여러 가지 그림이나 작품을 만들고 꾸며 보는 활동을 통해 평면 모양의 일상생활 속 유용성을 느끼게 한다.

[6수학02-04] 동그라미, 네모, 세모 등의 평면 모양을 다양한 방법으로 만들거나 그린다.
[6수학02-05] 여러 가지 평면 모양을 활용하여 모양을 만들거나 꾸민다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학02-04] 평면 모양을 만들거나 그리면서 평면 모양에 대한 이해를 높인다. 동그라미, 네모, 세모 모양을 여러 가지 방법으로 만들거나 그리는 과정을 통하여 여러 가지 평면 모양의 형태를 직관적으로 이해하고 도형의 기초가 되는 모양이 우리 생활에 밀접하게 연관되어 있음을 알게 한다.
- [6수학02-05] 동그라미, 네모, 세모 등의 평면 모양을 활용하여 심미성이 있는 형태를 만들거나 꾸미면서 여러 가지 모양의 아름다움을 느낄 수 있게 한다. 친구와 함께 여러 가지 평면 모양을 활용하여 작품을 만들거나 공간을 꾸미는 활동을 통해 함께 학습하는 즐거움을 느끼게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 평면 모양을 만들거나 그리기 어려운 경우 여러 가지 형태와 크기의 모양 붙임딱지를 붙이면서 평면 모양을 만들거나 꾸밀 수 있게 한다.

3 공간 감각

초등학교 5~6학년 '공간 감각'은 생활 주변에서 접하는 대상이 어떤 위치, 방향, 거리에 있는지에 대한 직접적인 경험에 중점을 두었다. '공간 감각'의 내용 요소는 공간의 이해이다. 사물의 위치, 방향, 거리를 경험하고 알맞은 용어를 사용하여 표현한다. 학생이 직접적으로 볼 수 있는 장소에서 보이지 않는 범위까지로 점차 공간을 확장하여 활동을 반복함으로써 자연스럽게 공간을 이해하고 공간 감각을 가지도록 한다.

[6수학02-06] 사물의 위치, 방향, 거리를 파악하여 표현한다.
[6수학02-07] 위치, 방향, 거리에 맞게 물건을 옮긴다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학02-06] 현재 학생 자신이 속해 있는 장소를 중심으로 여러 가지 사물의 위치, 방향, 거리를 경험한다. 다양하고 반복적인 경험을 하면서 자연스럽게 공간과 관련된 개념과 용어를 정확하게 인식할 수 있게 하고, 자신의 위치를 중심으로 떨어져 있는 여러 가지 사물의 위치, 방향, 거리를 알맞은 용어를 사용하여 표현할 수 있게 한다.
- [6수학02-07] 위치, 방향, 거리에 맞게 물건을 옮겨 보면서 자연스럽게 공간 감각을 익히게 한다. 더불어 실제 생활의 맥락에서 지시에 따라 물건을 옮겨 보며 공간 감각을 실용적으로 활용하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 거리에 대한 개념(예: 가까운, 먼)을 지도할 때 학교에서 교실의 위치(2층 오른쪽에 있는 교실, 1층 가운데에 있는 교실), 교실에서 자리의 위치(○○의 앞자리, □□의 뒷자리) 등 학교생활 속의 위치와 방향이 포함된 내용을 활용한다.

(3) 측정

① 양의 측정

초등학교 5~6학년 '양의 측정'은 표준 단위를 알고 측정 도구를 바르게 사용하여 물체의 속성을 측정할 수 있는 능력을 기르는 데 중점을 두었다. '양의 측정'의 내용 요소는 길이(cm), 들이(L) 이다. 생활 물건 및 주변 환경 등을 활용하여 표준 단위 길이(cm)와 들이(L)에 대한 관심과 이해를 높이고 측정 도구인 자와 비커 등의 바른 사용법을 익혀 여러 가지 물건에 대한 측정 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[6수학03-01] 길이(cm)의 단위를 알고 측정 도구(자 등)를 사용하여 길이를 측정한다.
[6수학03-02] 들이(L)의 단위를 알고 측정 도구(비커 등)를 사용하여 들이를 측정한다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학03-01] 길이를 나타내는 표준 단위 cm가 표시된 다양한 물건과 상황, 환경 등을 탐색하여 표준 단위 cm를 알게 한다. 자의 사용법을 익혀 여러 가지 생활 속 구체물의 길이를 측정하고 학생이 추측한 구체물의 길이와 실제 길이의 차이를 비교하며 길이에 대한 양적 감각을 익히게 한다.
- [6수학03-02] 들이를 나타내는 표준 단위 L가 사용되는 다양한 물건과 환경 상황을 탐색하여 표준 단위 L를 알게 한다. 여러 가지 물체에 물을 가득 채워 보는 활동을 통해 들이 개념을 이해하고 들이의 측정 도구인 비커의 사용법을 익혀 여러 가지 물체의 들이를 측정하게 한다. 그리고 측정하기 전 자신이 추측한 용기의 들이와 실제 들이와의 차이를 비교하며 들이에 대한 양적 감각을 익히게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [6수학03-01], [6수학03-02] 장애 정도가 심한 학생의 경우 일상생활 속 표준 단위가 표시된 여러 가지 물건을 살펴보고 표준 단위가 우리 생활에서 다양한 방식으로 사용되고 있다는 것을 인식하게 한다. 그리고 물건에 표시된 표준 단위를 나타내는 수치와 표시 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 주변과 구분되는 색, 글자의 크기, 진하기 등의 시각 변별 요소와 함

께 안내하거나 표준 단위가 표시된 위치에 붙일 수 있는 똑같은 모양의 스티커를 제공하고 붙이게 한다.

- [6수학03-01], [6수학03-02] 길이 활동은 제시된 물체의 한쪽 끝에서 다른 한끝까지의 길이를 일정한 간격의 길이가 주어진 블록, 붙임딱지 등을 사용하는 간접 측정 방식으로 경험하게 한다. 그리고 들이 활동은 일정한 양의 공간이 있는 여러 가지 용기에 물을 부어 끝까지 채워보는 활동을 통해 들이의 개념을 인식하게 하고, 1L가 표시된 여러 가지 용기에 물을 채우는 활동을 통해 용기의 모양이 달라도 같은 양의 물이 들어갈 수 있음을 경험하게 한다.

2 시간

초등학교 5~6학년 '시간'은 시계를 보며 시각을 읽고 1일과 1주일 개념을 이해하며 요일을 표현할 수 있는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '시간'의 내용 요소는 시각과 날짜이다. 다양한 형태의 시계를 알아보고 그 구성 요소를 충분히 탐색하여 주어진 특정 시점의 시각을 표현하도록 하며, 주간 일정표의 항목을 보고 정해진 일정을 날짜와 요일로 표현하는 데 주안점을 둔다.

[6수학03-03] 다양한 형태의 시계를 경험하고 시각을 '몇 시', '몇 시 30분'으로 나타낸다.
[6수학03-04] 1일, 1주일을 알고 날짜를 '며칠', '무슨 요일'로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학03-03] 다양한 형태의 시계를 탐색하여 공통적인 구성 요소를 파악하고 시계에 표시된 내용을 읽는 방법을 익혀 제시된 시각을 정확하게 읽게 한다. 일상생활과 관련된 1시간, 30분 단위의 시각을 시계를 통해 확인하고 같은 시각이 나타난 시계를 찾아보거나 활동에 표시된 시각을 보고 시계를 조작하여 같은 시각으로 나타내는 등 다양한 방식으로 시각을 나타내고 '몇 시', '몇 시 30분'으로 표현하게 한다.
- [6수학03-04] 1일은 하루 동안의 시간이라는 것을 알게 하고, 여러 가지 형태의 주간 일정표를 탐색하여 표에 제시된 '일'과 '요일' 항목을 파악하게 한다. 주간 일정표의 한 칸은 1일이며, 제시된 내용은 하루의 활동이라는 것을 알게 한다. 일정표의 가장 왼쪽부터 요일을 차례대로 세어보는 활동을 통해 1주일이 7일로 이루어져 있음을 알고, '일'과 '요일'의 연관성을 통해 일정표에 나타난 특정한 활동이 '며칠', '무슨 요일'에 일어났는지 표현하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [6수학03-03] 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생이 쉽게 조작할 수 있는 아날로그 시계와 디지털 시계 모형을 활용하여 시계에 대한 경험을 충분히 제공한다. 아날로그 시계 모형에

제시된 시침, 분침, 수 등의 구성 요소 관찰을 통해 시계의 구조에 대한 이해를 높일 수 있으며, 아날로그 시계의 바늘을 돌려보거나 조작 활동을 통해 시계에 대한 흥미와 관심을 높인다. 그리고 디지털 시계 모형은 교사가 제시한 시각을 보고 똑같은 시각으로 나타내는 활동을 통해 시간의 표현활동에 쉽게 참여하게 한다.

- [6수학03-04] 장애 정도가 심한 학생의 경우 주간 일정표를 교사 또는 친구들과 함께 꾸며 보는 활동으로 구성한다. 표에는 월요일부터 일요일까지의 요일 항목을 순차적으로 제시하되 요일별로 색을 다르게 구성하여 직관적 차이를 분명하게 제시한다. 요일별 활동은 제시된 내용을 친구들과 함께 요일별 순서에 따라 반복적, 규칙적, 순차적으로 나타내게 하며 요일의 이름과 순서를 활동 속에서 자연스럽게 익히게 한다.

(4) 규칙성

초등학교 5~6학년 '규칙성'은 학생이 물체의 배열뿐만 아니라 반 구체물인 무늬의 배열에서 규칙을 찾게 하고, 물체의 수는 두 가지에서 두세 가지로 늘려 좀 더 복잡한 형태의 규칙을 찾고 만들어 보는 데 중점을 두었다. '규칙성'의 내용 요소는 물체, 무늬 배열의 규칙이다. 생활 주변에서 자주 볼 수 있는 두세 가지 구체물과 반 구체물(예: 무늬)의 규칙적인 배열을 통해 규칙을 찾고 만들며, 모양과 색 등을 활용하여 규칙적인 무늬를 꾸미는 데 주안점을 둔다.

[6수학04-01] 생활 주변의 두세 가지 물체의 배열에서 규칙을 찾는다.
[6수학04-02] 정해진 규칙에 따라 두세 가지 물체를 배열한다.
[6수학04-03] 생활 주변의 두세 가지 무늬의 배열에서 규칙을 찾는다.
[6수학04-04] 여러 가지 모양과 색 등을 활용하여 규칙적인 무늬를 꾸민다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학04-01] 이전 학년군에서 간단히 반복되는 규칙을 모방하고, 발견하며, 다음에 올 것을 예측하게 한 것을 바탕으로 좀 더 복잡한 형태의 규칙을 발견할 수 있게 한다. 물체는 두 가지 혹은 세 가지를 활용하고, 색, 모양, 크기 등 특징이 단순한 물체의 배열에서 규칙을 찾게 한다. 먼저 두세 가지 물체의 배열에서 규칙이 있는 것과 없는 것을 구분하게 한다. 나아가 반복되는 배열의 일정한 부분을 보고 규칙을 찾고, 다음에 올 것을 예측해 보게 한다.
- [6수학04-02] 정해진 규칙에 따라 두세 가지 물체를 배열하게 한다. 먼저 'ABAB' 형태와 같이 간단한 규칙에서 시작하여, 물체의 개수를 동일하게 늘려 'AABBAABB' 형태, 두 가지 물체의 개수를 서로 다르게 변화시켜 'AABAAB' 형태로 물체를 규칙에 따라 배열하게 한다. 그리고 물체의 종류를 세 가지로 늘려 'ABCABC'와 같은 형태로 정해진 규칙에 맞

게 물체를 배열하게 한다.

- [6수학04-03] 구체물을 조작하며 반복되는 물체의 배열에서 규칙을 찾는 활동에서 나아가 반 구체물인 무늬의 배열에서 규칙을 찾을 수 있게 한다. 옷, 포장지, 타일의 무늬 등 생활 주변에서 자주 접하는 규칙적 무늬의 배열을 활용할 수 있다. 먼저 두 가지 규칙적인 무늬의 배열을 활용한 간단한 규칙에서 시작하여 무늬의 배열 형태를 바꾸거나 세 가지로 무늬의 수를 늘려 좀 더 복잡한 형태의 규칙적인 무늬의 배열에서 규칙을 발견할 수 있게 한다.
- [6수학04-04] 여러 가지 모양과 색 등을 활용하여 규칙적인 무늬를 꾸미게 한다. 반복되는 무늬의 일정 부분을 보고 규칙을 찾아 무늬를 완성할 수 있게 한다. 이때에는 포장지 꾸미기와 책 표지 꾸미기, 티셔츠 꾸미기와 벽지 꾸미기 등 학생에게 친숙하면서도 실생활과 연관된 활동의 기회를 제공한다. 이러한 활동은 규칙적인 무늬가 주는 아름다움과 수학의 유용성을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 이불, 옷, 포장지의 무늬와 같이 생활 주변에서 자주 접할 수 있는 규칙적인 무늬의 배열을 관찰하고 경험할 수 있는 기회를 준 후 규칙적인 무늬에 대한 학생의 다양한 반응을 관찰한다. 이와 함께 신체나 친근한 사물을 활용하여 규칙적인 무늬를 꾸며보는 활동을 하게 한다. 이때에는 규칙대로 찍을 무늬의 형태와 배열 순서를 그림판으로 제시하는 것과 같이 규칙 도움 도구를 활용하여 그 위에 똑같이 규칙적인 무늬를 찍게 하거나 반복되는 간단한 형태의 규칙적인 무늬를 보고 똑같이 따라서 무늬를 찍게 할 수 있다.

(5) 자료와 가능성

① 분류하기

초등학교 5~6학년 '분류하기'는 분류된 자료의 속성이나 특징을 파악하여 한 가지 기준을 알게 하고, 한 가지 기준에 따라 자료를 여러 가지 모음으로 분류할 수 있는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '분류하기'의 내용 요소는 한 가지 기준에 따라 세 개 이상으로 분류하기이다. 한 가지 기준을 실생활 관련 쓰임이나 선호도 등 학생이 선택할 수 있는 것으로 확장하고 그 한 가지 기준에 따라 세 개 이상의 모음으로 분류하고 정리하는 경험을 충분히 하게 하는 데 주안점을 둔다.

[6수학05-01] 세 개 이상의 모음으로 분류된 자료를 보고 한 가지 기준을 찾는다.
[6수학05-02] 자료를 한 가지 기준에 따라 세 개 이상의 모음으로 분류한다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학05-01] 세 개 이상의 모음으로 분류된 자료를 탐색하고 모음별 특징이나 속성을 비교하며 한 가지 기준을 찾게 한다. 분류의 기준은 분명하게 구별될 수 있는 것에서 종류, 쓰임 등으로 확장하고 분류의 자료는 여러 가지 실생활 물건부터 지역사회, 자연 환경 소재 등으로 제시하게 한다.
- [6수학05-02] 학생이 정한 한 가지 기준으로 자료를 세 개 이상의 모음으로 분류하고, 각각의 모음에 들어있는 자료를 탐색하여 자료의 쓰임, 용도 등의 공통된 특성을 확인하게 한다. 그리고 세 개 이상의 모음에 들어있는 자료의 수를 각각 세어보고 비교하며 그 결과를 표현하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생에게 친숙한 물체를 기준에 따라 종류별 또는 용도별로 세 곳 이상의 일정한 공간에 정리하게 한다. 일정한 공간은 작은 크기의 상자부터 커다란 선반까지 활용할 수 있으며 서로 분리되어 있어야 하고 사전에 물체를 분류 기준에 따라 구분하여 일정한 공간에 제시함으로써 학생이 분류해야 하는 물체를 어느 공간에 두어야 하는지 시각 단서 등을 활용하게 한다.

2 표와 그래프

초등학교 5~6학년 '표와 그래프'는 기준에 따라 분류한 자료를 표의 항목에 따라 정리하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '표와 그래프'의 내용 요소는 표 만들기이다. 한 가지 기준으로 분류한 여러 가지 자료를 일정한 양식으로 제시된 표에 나타내는 방법을 익히고 항목에 따라 알맞게 표현하는 데 주안점을 둔다.

[6수학05-03] 분류한 자료를 표로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [6수학05-03] 한 가지 기준에 따라 조사하고 분류한 자료를 표로 정리하여 표의 구성 요소와 항목별 자료의 위치를 자연스럽게 파악하게 한다. 그리고 표 양식을 정리하는 방법을 익혀 분류한 자료를 표로 정리하게 하되, 분류된 자료의 수가 늘어나 정리할 자료의 양이 증가하여도 표로 나타내는 방법이 같다는 것을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생을 위해 표로 정리할 자료는 학생이 선호하는 물건이나 활동 등을 소

재로 선정하고 사진이나 그림 등으로 나타내게 한다. 교사 및 친구와 함께 자료를 표에 붙여 보는 활동으로 진행하되, 자료에 해당하는 항목을 명확하게 구분할 수 있도록 시각 단서를 제공하거나 다른 항목을 가리는 등 변별할 요인을 최소화한다. 그리고 학생이 쉽고 안정적으로 경험할 수 있도록 표 양식은 항목별 공간을 넓게 제공한다.

[중학교 1~3학년]

(1) 수와 연산

① 수

중학교 1~3학년 '수'는 100과 10의 묶음과 낱개를 통해 세 자리 수와 관련한 활동을 경험하는 데 중점을 두었다. '수'의 내용 요소는 세 자리 수이다. 100의 개념을 알고 몇백을 읽고 쓰며, 자릿값을 통해 세 자리 수의 크기를 파악하는 데 주안점을 둔다.

[9수학01-01] 100의 개념을 알고, 몇백을 센다.
[9수학01-02] 일, 십, 백의 자릿값을 알고, 세 자리 수를 읽고 쓴다.
[9수학01-03] 세 자리 수의 크기를 비교한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학01-01], [9수학01-02], [9수학01-03] 십 모형을 활용하여 십 모형 10개가 모여 백 모형 하나가 됨을 살펴보며 100 개념을 도입한다. 세 자리 수를 읽고 쓸 때는 100과 10의 묶음과 낱개로 나타내고 위치적 기수법을 바탕으로 수를 이해하도록 한다. 세 자리 수를 반 구체물로 표현하고 서로 다른 수의 크기를 비교한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 100과 10의 묶음, 낱개의 색을 다르게 표현해서 보다 쉽게 자릿값을 구분하게 한다. 백 모형이 한 개씩 늘어날 때마다 100씩 수가 커짐을 직관적으로 확인하고 경험하는 데 중점을 둔다.

② 수의 연산

중학교 1~3학년 '수의 연산'은 받아올림(내림)이 없는 몇백의 덧셈과 뺄셈을 연산하고 받아올림이 있는 한 자리 수의 덧셈과 곱셈에 중점을 두었다. '수의 연산'의 내용 요소는 몇백의 덧셈

과 뺄셈, 받아올림이 있는 한 자리 수의 덧셈과 곱셈의 기초이다. 덧셈과 뺄셈, 곱셈을 통하여 실생활 문제를 해결하는 데 주안점을 둔다.

[9수학01-04] 실생활에서 활용되는 몇백의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다.
[9수학01-05] 받아올림(내림)이 없는 몇백의 덧셈과 뺄셈을 한다.
[9수학01-06] 받아올림(내림)이 없는 몇백의 덧셈, 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결한다.
[9수학01-07] 받아올림이 있는 한 자리 수의 덧셈을 한다.
[9수학01-08] 실생활에서 활용되는 곱셈의 의미를 안다.
[9수학01-09] 곱셈구구의 원리를 알고 1단부터 9단까지 나타낸다.
[9수학01-10] 곱셈구구를 활용하여 실생활 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학01-04] 생활 속에서 활용되는 몇백의 덧셈과 뺄셈 연산의 다양한 상황을 살펴봄으로써 이후 받아올림이 없는 (몇백)+(몇백)과 받아내림이 없는 (몇백)-(몇백)에 대한 흥미와 관심을 가지게 한다.
- [9수학01-05], [9수학01-06] 실생활과 관련된 연산 활동 장면을 제시하고 구체물과 반구체물을 조작하여 연산 문제를 해결해 본다. 가로셈 및 세로셈을 사용하여 식을 세워보고, 계산 도구를 활용하는 경우 덧셈, 뺄셈 연산의 기능적인 측면에 중점을 두어 지도한다.
- [9수학01-07] 받아올림이 있는 (몇)+(몇)은 10의 보수 개념을 바탕으로 10개의 칸이 그려진 그림 등을 활용하여 구체물과 반 구체물을 조작하여 한 자리 수끼리의 덧셈 연산을 충분히 연습하도록 한 뒤 가로식과 세로식을 도입한다.
- [9수학01-08], [9수학01-09], [9수학01-10] 생활 속에서 곱셈이 활용되는 상황을 제시하고 곱셈에 대한 흥미와 관심을 가지는 데 중점을 둔다. 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통해 다룬다. 곱셈구구는 반복 학습으로 익히게 하되 노래나 놀이를 통해 학생의 흥미를 높인다. 계산 도구를 활용하는 경우 계산기를 조작하여 곱셈을 연산하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 실생활 속에 곱셈이 활용되는 신발 한 켤레씩 반복해서 놓기 등과 같이 곱셈이 활용되는 친숙한 상황들을 살펴보고 유용성을 경험하는 데 초점을 둔다. 또한 교사와 함께 순서대로 계산기를 입력하는 방법을 따라 하면서 몇백의 덧셈과 뺄셈, 곱셈을 경험하게 한다.

3 화폐

중학교 1~3학년 '화폐'는 실생활에서 지폐와 대용 화폐를 활용하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '화폐'의 내용 요소는 여러 가지 화폐 활용이다. 지폐(오만 원)의 액면가를 알고 대용 화폐(예: 카드)의 개념과 사용 방법을 익혀 생활 속 화폐 활용에 주안점을 둔다.

[9수학01-11] 지폐(오만 원)의 액면가를 읽고 크기를 비교한다.
[9수학01-12] 지폐(오만 원)를 다른 액면가의 지폐로 교환한다.
[9수학01-13] 몇만 몇천 원짜리 상품과 교환할 수 있는 지폐를 찾는다.
[9수학01-14] 대용 화폐를 활용하여 상품을 교환한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학01-11], [9수학01-12], [9수학01-13] 지폐(오만 원)를 액면가가 작은 지폐로 교환하는 활동을 한다. 시장 놀이나 지역사회 현장 체험 활동을 통해 몇만 몇천 원짜리 상품 가격에 알맞은 지폐를 제시하여 상품과 지폐를 교환함으로써 화폐의 가치를 인식하는 데 중점을 둔다. 오만 원권 지폐의 액면가는 고유 명칭이나 단위로 인식하도록 한다.
- [9수학01-14] 동전과 지폐와 같은 전통적인 화폐뿐만 아니라 현대에 많이 활용되는 대용 화폐를 도입한다. 대표적으로 카드와 연결된 계좌 안에 일정 금액을 사전에 넣어두고 사용할 수 있는 현금 카드의 개념을 알아보고, 현금 카드의 사용 방법을 동영상, 사진, 또는 사용하는 순서도 등을 통해 알아본다. 그 외 상품권이나 쿠폰(예: 바코드 및 QR코드 형태) 등 여러 가지 화폐의 종류와 사용 방법에 대해 살펴본다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [9수학01-11], [9수학01-12], [9수학01-13] 장애 정도가 심한 학생의 경우 오만 원권 지폐의 앞 뒷면을 크게 확대한 사진을 통해 색깔과 그림을 살펴보고, 오만 원권 지폐를 상품으로 교환하는 과정을 통해 화폐의 교환 기능과 가치를 알게 한다.
- [9수학01-14] 장애 정도가 심한 학생의 경우 대용 화폐(예: 카드)로 전통적인 화폐를 대신하여 상품을 구입할 수 있음을 알게 하고, 실생활에서 직접 여러 가지 대용 화폐를 활용해 보는 경험을 하게 한다. 대용 화폐를 사용하는 순서를 시각화한 순서도 등을 통해 전체 순서를 단계별로 제시한 뒤 학생이 한 단계씩 따라서 활용하게 한다.

(2) 도형

① 모양과 도형

중학교 1~3학년 '모양과 도형'은 여러 가지 평면도형을 관찰하고 공통점과 차이점을 찾아 분류하는 데 중점을 두었다. '모양과 도형'의 내용 요소는 평면도형이다. 도형의 특징에 대한 직관적인 경험을 통하여 사각형, 삼각형, 원을 명명하고 특성을 이해하는 데 주안점을 둔다.

[9수학02-01] 사각형, 삼각형, 원을 탐색한다.
[9수학02-02] 직관적 비교를 통하여 사각형, 삼각형, 원을 분류한다.
[9수학02-03] 사각형, 삼각형, 원의 특성을 이해한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학02-01] 생활 주변의 사물에서 사각형, 삼각형, 원을 찾고 예시적 정의를 통하여 사각형, 삼각형, 원을 약속하고 명명한다. 사각형, 삼각형, 원의 모양을 탐색하고 특징을 비교하며 도형과 이름을 연결하게 한다. 학생에게 익숙한 구체물을 학습의 소재로 활용하여 도형이 실제 생활에 깊게 연관되어 있음을 인식하게 한다.
- [9수학02-02], [9수학02-03] 사각형, 삼각형, 원을 찾아 각 도형의 형태에 따라 분류하는 활동을 하면서 사각형, 삼각형, 원의 의미와 특징을 파악하게 한다. 더불어 사각형, 삼각형, 원의 예인 것과 예가 아닌 것을 비교하며 여러 가지 도형을 직관적으로 이해하게 한다. 도형의 종류를 명명하여 지도하는 것을 지양하고 직접적인 조작 활동을 통하여 여러 가지 도형의 형태를 구별하는 데 중점을 둔다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 사각형, 삼각형, 원이 포함되어 있는 구체물끼리 직접 맞대어 보거나 비교하는 활동을 통하여 각각의 특징을 이해하고, 도형의 형태를 구별하게 한다.

② 만들기와 꾸미기

중학교 1~3학년 '만들기와 꾸미기'는 여러 가지 도형을 활용하여 만들거나 꾸미는 활동을 하면서 도형에 대한 이해를 높이는 데 중점을 두었다. '만들기와 꾸미기'의 내용 요소는 평면도형 만들기와 꾸미기이다. 도형을 만들거나 도형을 소재로 활용하여 꾸미는 활동을 하면서 평면도형에 대한 감각을 기르고 여러 가지 도형의 특징을 이해하는 데 중점을 둔다.

[9수학02-04] 다양한 방법으로 사각형, 삼각형, 원을 만들거나 그린다.
[9수학02-05] 여러 가지 도형을 활용하여 모양을 만들거나 꾸민다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학02-04] 모양자나 컴퍼스 등과 같이 도형을 그리는 도구를 활용하여 사각형, 삼각형, 원을 그리거나 다양한 방법으로 사각형, 삼각형, 원 등의 평면도형을 완성하며 평면도형에 대한 인식과 감각을 기르게 한다.
- [9수학02-05] 여러 가지 도형을 활용하여 아름다운 모양이나 형태를 만들거나 꾸미는 활동을 직접 경험하거나 컴퓨터 소프트웨어를 활용하여 도형을 만드는 활동, 친구와 함께 공동의 작품을 만드는 활동 등을 하면서 협동의 즐거움과 도형의 아름다움을 느끼게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 형식이나 조건에 구애받지 않고 여러 가지 방법으로 자유롭게 평면도형을 만들거나 꾸미게 한다. 만약 스스로 평면도형을 만들거나 꾸미기 어려운 경우 부분적으로 미완성된 도형을 제공하고 이를 채워 완성하게 하고, 다양한 크기나 형태의 평면도형 모양 붙임자료를 제공하여 꾸밀 수 있게 한다.

3 공간 감각

중학교 1~3학년 '공간 감각'은 쌓기나무 쌓기를 통해 입체 공간에 대한 공간 감각을 익히는 데 중점을 두었다. '공간 감각'의 내용 요소는 쌓기나무 쌓기이다. 쌓기나무를 자유롭게 조작하면서 처음 접하는 쌓기나무에 흥미와 관심을 가지고 자유롭게 쌓기, 똑같이 쌓기, 쌓은 입체 모양 여러 방향에서 본 모양 찾기 등의 활동을 하면서 자연스럽게 공간 감각을 익히는 데 주안점을 둔다,

[9수학02-06] 쌓기나무를 이용하여 자유롭게 늘어놓거나 쌓는다.
[9수학02-07] 입체 모양을 보고 똑같이 쌓기나무로 쌓는다.
[9수학02-08] 쌓기나무로 만든 입체 모양에 사용된 쌓기나무의 개수를 센다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학02-06] 쌓기나무를 이용하여 자유롭게 조작하면서 쌓기나무에 익숙해지게 한다. 쌓기나무를 한 줄로 늘어놓거나 높이 쌓아 보는 등 다양한 방식으로 자유롭게 조작하며 쌓기나무의 모양을 알아보고 공간에 대한 흥미와 관심을 가지게 한다.

- [9수학02-07] 쌓기나무로 만든 입체 모양을 보고, 똑같은 모양으로 쌓기나무를 쌓고 쌓기나무와 입체 모양 간의 위치, 방향 등의 관계와 같은 공간에 대한 경험을 통하여 실생활에서 접할 수 있는 공간 문제를 해결할 수 있게 한다.
- [9수학02-08] 입체 모양에 사용된 쌓기나무의 개수를 세어 보면서 생활 속 물건의 개수를 세고, 상황에 맞게 쌓고 옮기는 능력을 기르게 한다. 단순히 쌓기나무 개수를 세는 것에 그치지 말고 쌓기나무의 위치를 옮기며 다른 입체 모양을 만들면서 공간 감각을 익히게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 형식에 구애받지 않고 자유롭게 쌓기나무를 쌓아보게 한다. 만약 스스로 쌓기나무를 쌓기 어렵다면 교사나 지원 인력의 도움을 받아 순서대로 하나씩 쌓아 본다. 또한 학생의 장애 특성에 맞게 쌓기나무의 크기를 조정하는 등 교수·학습 자료를 수정하여 교수·학습 활동을 전개한다.

(3) 측정

① 양의 측정

중학교 1~3학년 양의 '측정'은 생활 속에서 사용되는 표준 단위를 알고 여러 가지 측정 도구를 바르게 사용하여 물체의 속성을 측정하는 양에 대한 감각 능력을 높이는 데 중점을 두었다. '양의 측정'의 내용 요소는 길이(m), 무게(kg) 이다. 실생활 관련 소재를 활용하여 표준 단위 길이(m)와 무게(kg)에 대한 관심과 이해를 높이고 측정 도구인 줄자와 저울 등의 바른 사용법을 익혀 실생활에서 활용하는 여러 가지 물건의 정확한 측정 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[9수학03-01] 길이(m)의 단위를 알고 측정 도구(줄자 등)를 사용하여 길이를 측정한다.
[9수학03-02] 무게(kg)의 단위를 알고 측정 도구(저울 등)를 사용하여 무게를 측정한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학03-01] 표준 단위인 cm와 m가 사용되는 여러 가지 물건과 상황을 알아보고 표준 단위 m를 알게 한다. 이후 표준 단위 m를 측정할 수 있는 줄자 등의 사용법을 익혀 주변 사물의 길이를 측정하되, 1m 구체물의 측정 활동을 충분히 실시하여 1m에 대한 감각을 익힌 후 '몇 m', '몇 m, 몇 cm' 등의 활동으로 확장하며 길이의 양감을 익히게 한다.
- [9수학03-02] 생활 속에서 무게를 나타내는 표준 단위 kg이 사용되는 다양한 물건과 상황을 탐색하여 표준 단위 kg을 알게 한다. 이후 표준 단위 kg을 측정할 수 있는 저울의 사용

법을 익혀 물체의 무게를 측정하되, 1kg 구체물의 측정 활동을 충분히 실시하여 1kg에 대한 감각을 익힌 후 '몇 kg'등의 활동으로 확장하며 무게의 양감을 익히게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [9수학03-01] 장애 정도가 심한 학생의 경우 이전 학년군에서 배운 활동을 활용하여 50cm, 10cm 등의 일정한 길이의 끈이나 스티커 등을 반복적으로 붙여 1m의 길이를 경험하게 한다. 그리고 학생의 신체활동을 통해 1m 길이를 나타내거나 비교하게 하고, 가정과 학교 등의 환경에서 1m 길이에 해당하는 물건의 크기와 위치에 대해 알아보는 등 1m에 대한 길이 감각을 경험하게 한다.
- [9수학03-02] 장애 정도가 심한 학생의 경우 먼저 일상생활 속 물건 중 무게가 1kg에 해당하는 물체를 제시한다. 이와 함께 물체를 한 손이나 양손으로 들어보게 하거나 친구에게 전달하게 하는 등 1kg에 대한 다양한 신체 경험의 기회를 제공한다. 그리고 물건 한 개의 무게가 1kg인 경우와 여러 물건의 합이 1kg인 것을 각각 들어 보고 비교하게 함으로써 물건의 수와 상관없이 일정한 무게 1kg에 대한 무게 감각을 인식하게 한다.

2 시간

중학교 1~3학년 '시간'은 시각의 변화를 통해 시간을 이해하며, 달력에 제시된 내용을 보고 알맞게 표현할 수 있는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '시간'의 내용 요소는 시간과 달력이다. 1시간 동안 움직이는 분침의 이동, 활동의 시작과 끝 시각의 변화를 통해 시간을 인식하고, 달력에 표시된 구성 요소를 항목별로 이해하고 제시된 상황이 언제인지 날짜를 찾아 알맞게 표현하는 데 주안점을 둔다.

[9수학03-03] 1시간은 60분임을 알고 시간을 '몇 분', '몇 시간'으로 나타낸다.
[9수학03-04] 다양한 형태의 달력을 경험하고 날짜를 '몇 월', '몇 월 며칠'로 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학03-03] 5분, 10분, 30분 단위 일정한 시간이 정해진 놀이 활동을 통해 분 단위 시간을 경험하게 하고, 시계를 보고 1시간은 60분임을 시침과 분침의 이동을 통해 알게 한다. 생활 속 여러 가지 활동의 시작 시각과 끝 시각을 비교하여 활동한 시간을 파악하되, 시간 단위의 변화부터 분 단위의 변화 순서로 구성하고 시침과 분침의 변화를 다양한 방법으로 나타내게 한다.
- [9수학03-04] 다양한 형태의 달력을 탐색하여 구성 요소를 파악하고 달력에 표시된 내용과 날짜 읽는 방법을 익혀 일정을 파악하게 한다. 월별 달력을 관찰하여 1년은 12개월, 1개월

은 30일(또는 28일, 31일)로 구성되어 있음을 알게 한다. 그리고 달력에 표시된 행사, 기념일, 공휴일 등의 날짜를 찾아 표시하게 하거나 '몇 월'이나 '몇 월 며칠' 등 다양한 방법으로 나타내게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [9수학03-03] 장애 정도가 심한 학생의 경우 시간 단위 활동은 수업 시간, 점심시간, 쉬는 시간 등 학생에게 자연스럽고 친숙한 상황을 소재로 사용하며 시계 모형을 활용하여 시침의 변화와 함께 색, 크기, 움직임 등의 시각 단서를 충분히 제공하게 한다. 분 단위 활동은 학생의 장애 특성 등을 고려하여 1분, 2분 등의 짧은 시간으로 구성하며 반복적인 활동을 통해 시간을 경험하게 한다.
- [9수학03-04] 장애 정도가 심한 학생의 경우 달력을 친구들과 함께 만들고 꾸미는 활동을 통해 달력에 대한 이해와 생활 속 활용 가능성을 경험하게 한다. 달력과 같은 모양의 표 양식을 제공하고 알맞은 항목이나 위치에 수나 문자를 붙이거나 그려 보게 하고, 제작한 달력에서 특정 내용을 찾아 손가락으로 짚어 보거나, 동그라미로 표시하는 등 여러 가지 표현 방법을 활용하게 한다.

(4) 규칙성

중학교 1~3학년 '규칙성'은 생활 주변에서 대응 관계가 있는 것을 찾게 하고, 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변화하는 대응 관계를 추측하고 확인할 수 있게 하는 데 중점을 두었다. '규칙성'의 내용 요소는 대응하는 규칙이다. 두 양 사이의 규칙적 대응 관계를 살펴보는 활동을 통해 변화를 가져오는 구성 요소가 무엇이고 어떤 관계를 맺으면서 변화하는가에 대한 규칙을 발견하게 하여 앞으로 일어날 현상을 예상할 수 있게 하는 기초를 마련하는 데 주안점을 둔다.

[09수학04-01] 대응 관계의 의미를 알고 생활 주변에서 대응 관계가 있는 것을 찾는다.
[09수학04-02] 두 양 사이의 대응 관계를 대응표에 나타내고, 규칙을 찾는다.
[09수학04-03] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변화하는 대응 관계를 추측하고 확인한다.

(가) 성취기준 해설

- [09수학04-01] 사물을 직접 짝지어 보게 함으로써 대응 관계의 의미를 알게 하고, 생활 주변에서 대응 관계가 있는 것을 찾을 수 있게 한다. 컵 하나에 컵 받침 하나가 필요한 일대일대응에서 시작하여 포장지 한 장에 여러 개의 물건을 넣는 일대다 대응, 농구 경기에서 우리 편의 수와 상대편의 수를 비교하는 다대다 대응 등의 예를 활용할 수 있다. 이는 한

양과 대응하여 변화하는 다른 양의 규칙적 대응 관계를 찾을 수 있게 하는 기초가 된다.

- [09수학04-02] 두 양 사이의 대응 관계를 그림과 수를 활용하여 대응표에 나타내게 한 후 규칙을 찾게 한다. 대응표를 활용하기 전 먼저 구체물을 통한 조작 활동 및 놀이 활동으로 한 양이 변할 때 다른 양이 종속하여 변화하는 것을 직관적으로 인식할 수 있게 한다. 다음으로 두 양 사이의 대응 관계를 간단한 그림을 통해 대응표에 나타내게 하고, 그림을 통한 대응표 활동 후에는 수를 대응표에 표시하게 한 후 대응하는 규칙을 찾게 한다. 이와 함께 주어진 규칙에 따라 하나의 양에 대응하는 다른 양을 찾아 대응표를 완성하게 한다.
- [09수학04-03] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변화하는 대응 관계를 추측하고 확인하게 한다. 하나의 양이 변화하면 그에 따라 다른 양이 변한다는 것을 이해하게 하고, 이를 통해 하나의 변화하는 양의 값을 알면 주어진 규칙에 의해 대응하는 다른 양의 값을 구할 수 있게 한다. 이러한 활동을 통해 학생은 변화를 가져오는 구성 요소를 파악하고, 미래에 앞으로 일어날 일을 예측하고 변화에 대응할 수 있는 기초를 마련할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 책상과 의자를 배열하거나 옷걸이에 옷을 거는 것과 같이 생활 주변에서 일대일 대응 관계가 있는 구체물을 짝 지어 볼 수 있는 충분한 기회를 제공한다. 이러한 경험을 통해 하나의 대상과 어떤 관계나 규칙에 의해 짝을 이루는 대상을 다양한 방법으로 찾게 한다. 다음으로 대상의 개수를 늘려 가며 조작해 봄으로써 한 양이 변할 때 다른 한 양이 종속하여 변화하는 것을 경험할 수 있게 한다.

(5) 자료와 가능성

① 분류하기

중학교 1~3학년 '분류하기'는 수집된 자료를 두 가지 기준으로 분류하되, 각각의 기준을 순차적으로 적용하여 분류하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '분류하기'의 내용 요소는 두 가지 기준으로 분류하기이다. 자료의 다양한 속성 및 특성에 따라 두 가지 기준이 있음을 알고, 먼저 한 가지 기준으로 자료를 분류한 후 다른 기준을 추가 적용하여 분류하면 자료의 특성을 구체적으로 파악하여 정리할 수 있다는 것을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[9수학05-01] 두 가지 기준에 따라 자료를 순차적으로 분류한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학05-01] 같은 자료의 다양한 분류 상황을 탐색하며 자료는 각각의 기준에 따라 다양한 형태로 분류될 수 있다는 것을 알게 한다. 한 가지 기준으로 분류한 자료에 기준을 추가

제시하여 다시 분류하게 하고, 한 가지 기준으로 분류한 자료와 두 가지 기준으로 분류한 자료의 차이를 비교하게 한다. 분류 기준을 적용할 때는 *크기*, 색, 모양 등의 명확한 기준을 먼저 적용하고 종류, 쓰임, 용도 등으로 구성하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 한 가지 기준에 따라 두 개로 분류된 자료 중 하나의 분류를 선택하여 해당 자료의 특징이나 속성을 탐색하게 한다. 그리고 자료를 변별할 수 있는 기준을 추가로 제시하여 기존에 분류된 하나의 자료를 다시 두 개로 분류하게 한다. 이때 제시되는 분류의 기준은 학생이 물체를 보고 직관적으로 쉽게 변별할 수 있는 *크기*, 색, 모양 위주로 구성하게 한다.

2 표와 그래프

중학교 1~3학년 '표와 그래프'는 분류된 자료를 그림그래프와 막대그래프를 통해 파악하고, 생활에 필요한 내용을 그래프에서 찾고 선택하는 능력을 높이는 데 중점을 두었다. '표와 그래프'의 내용 요소는 간단한 그래프이다. 조사한 자료를 그림으로 나타낸 그림그래프와 막대의 길이로 나타낸 막대그래프의 표현 방식을 알아보고, 여러 가지 그래프에서 필요한 내용을 찾아 정리하는 데 주안점을 둔다.

[9수학05-02] 자료를 간단한 그래프로 나타낸다.
[9수학05-03] 간단한 그래프를 보고 필요한 내용을 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학05-02] 간단한 그래프의 소재는 학생들의 관심이나 선호, 요구 등을 고려하여 선정하고 간단한 그래프의 모양, 형태, 내용 등을 탐구하고 조작해 보며 그래프의 구성 요소 및 특징을 파악하게 한다. 그림그래프에 제시된 그림의 *크기*로 항목별 수량의 많고 적음을 직관적으로 파악하게 하고, 막대그래프에 제시된 막대의 길이로 조사한 항목별 수량과 함께 상대적 *크기*를 비교하게 한다.
- [9수학05-03] 여러 가지 그림그래프와 막대그래프를 보고 주제, 항목, 개수 등의 내용 정보를 파악하게 한다. 학생에게 필요한 정보가 포함된 그래프를 선택하여 세부 내용을 찾게 하되, 그림그래프는 특정 항목의 그림을 찾거나 선택하게 하고, 막대그래프는 두 개의 항목 중 더 필요한 것이나 세 개 이상의 항목 중 가장 필요한 것 등의 상대적인 비교 결과를 알게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 그래프에 표현하는 여러 가지 방안을 제공하여 활동에 참여하게 한다. 그림그래프의 경우 자료의 항목별 위치를 찾아 붙임 딱지를 붙이거나 동그라미 그리기 등의 활동으로 제시하고, 막대그래프의 경우 그래프 형태에 따라 막대 모양의 띠를 붙이거나 색칠하기 등의 활동으로 제시하여 다양한 그래프의 표현 방식을 경험하게 한다.

3 가능성

중학교 1~3학년 '가능성'은 놀이 활동에서 나타나는 학생의 기대와 결과 확인을 통해 가능성을 경험하는 것에 중점을 두었다. '가능성'의 내용 요소는 놀이 속의 가능성이다. 학생들이 함께 쉽게 참여할 수 있는 여러 가지 놀이 활동을 제시하고 활동 과정 중 일어나게 될 여러 가지 경우의 수와 결과를 비교하며 가능성을 경험하는 데 주안점을 둔다.

[9수학05-04] 놀이로 가능성을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [9수학05-04] 여러 가지 놀이 중 기대할 수 있는 결과의 경우의 수가 2개인 활동으로 시작하며, 어떤 결과가 일어날 것인지 추측해 보고, 일어난 결과와 비교해 보는 활동을 하며 가능성을 인식하게 한다. 이와 함께 놀이에 참여하는 학생이나 도구의 수에 따라 발생할 수 있는 경우의 수가 변할 수 있다는 것을 알게 한다. 그리고 가능성이 커지면 기대하는 일이 자주 나타나고, 가능성이 작아지면 적게 일어난다는 것을 경험하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 다른 친구들과 함께 참여할 수 있고 규칙이 단순하고 명료한 형태의 놀이를 선택하여 일어날 수 있는 경우의 수는 2개로 최소화한다. 놀이 활동 중 어떤 일이 일어날 수 있는 상황에서 학생이 원하는 것을 선택하고, 일어난 결과와 비교해 보는 활동을 반복적으로 경험하게 한다. 그리고 개별 참여 및 선택이 어려운 학생의 경우 모둠별 활동으로 구성하여 가능성을 경험하게 한다.

[고등학교 1~3학년]

(1) 수와 연산

① 수

고등학교 1~3학년 '수'는 1000의 개념을 알고 네 자리 수 이상의 수를 읽고 쓰며 생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용하는 데 중점을 두었다. '수'의 내용 요소는 네 자리 수, 생활 속의 수이다. 몇천을 읽고 쓰며 네 자리 수의 크기를 비교하고 생활 속에서 사용되는 여러 가지 수를 경험하는 데 주안점을 둔다.

[12수학01-01] 1000의 개념을 알고, 몇천을 센다.
[12수학01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값을 알고, 네 자리 수를 읽고 쓴다.
[12수학01-03] 네 자리 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교한다.
[12수학01-04] 생활 속의 다양한 명명수를 읽는다.
[12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다.
[12수학01-06] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학01-01], [12수학01-02], [12수학01-03], [12수학01-04] 백 모형 10묶음이 모여 천 모형 하나가 됨을 살펴보고 1000의 개념을 도입한다. 천씩 묶어서 몇천을 세고, 네 자리 수를 읽고 쓴다. 네 자리 수를 그림으로 나타내어 수의 크기를 비교한다.
- [12수학01-04] 실생활에서 활용되는 우편 번호, 전화번호, 계좌 번호 등과 같은 다양한 명명수를 제시하고 각 명명수의 특징에 맞게 읽는 방법을 살펴본다.
- [12수학01-05], [12수학01-06] 분수, 소수, 음의 정수 등의 여러 가지 수를 개념적으로 접근하기보다는 생활 속에서 여러 가지 수가 상황에 따라 어떻게 활용되는지 파악하게 한다. 피자 자르기, 색 종이띠 자르기 등의 조작 활동을 통해 간단한 분수 또는 소수를 표현하여 수의 크기를 파악하게 한다. 그 외 생활 속에서 분수, 소수, 음의 정수가 적힌 상품이나 상황을 다양하게 찾아보고 경험하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 천 모형 그림을 하나씩 더해서 모으는 활동을 함으로써 천 모형이 한 개씩 늘어날 때마다 그 수도 1000씩 커진다는 개념을 직관적으로 인식하게 한다.

② 수의 연산

고등학교 1~3학년 '수의 연산'은 받아올림(내림)이 없는 몇천의 덧셈과 뺄셈을 연산하고 받아내림이 있는 (십몇)-(몇)의 뺄셈과 나눗셈에 중점을 두었다. '수의 연산'의 내용 요소는 큰 수의 덧셈과 뺄셈, 받아내림이 있는 십몇과 한 자리 수의 뺄셈, 나눗셈의 기초로, '덧셈과 뺄셈, 나눗셈을 통하여 실생활 문제를 해결하는 데 주안점을 둔다.

[12수학01-07] 실생활에서 활용되는 몇천의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다.
[12수학01-08] 받아올림(내림)이 없는 몇천의 덧셈과 뺄셈을 한다.
[12수학01-09] 받아올림(내림)이 없는 몇천의 덧셈, 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결한다.
[12수학01-10] 받아내림이 있는 (십몇)-(몇)을 한다.
[12수학01-11] 실생활에서 활용되는 나눗셈의 의미를 안다.
[12수학01-12] 나머지가 없는 나눗셈의 몫을 구한다.
[12수학01-13] 나눗셈과 관련된 실생활 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학01-07] 생활 속에서 활용되는 몇천의 덧셈과 뺄셈의 다양한 상황을 살펴봄으로써 이후 받아올림이 없는 (몇천)+(몇천)과 받아내림이 없는 (몇천)-(몇천)에 대한 흥미와 관심을 높인다.
- [12수학01-08], [12수학01-09] 받아올림(내림)이 없는 몇천의 덧셈과 뺄셈은 실생활과 관련된 장면을 제시하고 천 모형 그림을 활용하여 더하거나 빼서 연산 문제를 해결하는 활동을 하며, 가로식과 세로식을 사용하여 계산하는 경험을 하게 한다. 계산 도구를 활용하는 경우 계산기를 사용하여 네 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 연산하는 기능적인 측면에 중점을 두어 지도한다.
- [12수학01-10] 받아내림이 있는 (십몇)-(몇)의 뺄셈은 10의 보수 개념을 활용하여 10개 칸이 그려진 그림 등을 활용하여 반 구체물로 연산을 연습한 뒤 연산이 익숙해지면 가로 및 세로식을 도입하여 연산 문제를 해결하게 한다.
- [12수학01-11], [12수학01-12], [12수학01-13] 생활 속의 다양한 상황에서 나눗셈이 사용되는 장면을 살펴보고 나눗셈의 의미와 필요성에 대해 인식하게 한다. 학생이 직접 물건을 똑같이 여러 명에게 나누어 주거나 여러 바구니에 똑같은 수로 나누어 넣는 활동 등을 반복한다. 이를 통해 나머지가 없는 나눗셈의 몫을 구해보는 활동을 경험한다. 또한 계산 도구를 활용하는 경우 계산기를 통해 나눗셈을 연산하는 기능적인 측면에 중점을 둔다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 실생활 속에 나눗셈이 활용되는 친숙한 상황을 제시하여 함께 살펴보거나 교사의 시범을 보고 물건을 나누는 등의 활동을 한다. 이를 통해 우리 생활의 여러 장면에서 나눗셈이 활용되고 있음을 경험하고 유용성을 인식한다. 계산 도구의 경우 사용 방법이 사진 또는 그림으로 표현된 순서도에 따라 계산기를 조작하면서 몇천의 덧셈과 뺄셈을 경험해 보게 한다.

3 화폐

고등학교 1~3학년 '화폐'는 실생활의 다양한 상황에서 화폐를 활용하고 관리하는 능력에 중점을 두었다. '화폐'의 내용 요소는 화폐 활용과 관리이다. 지역사회 안에서 여가생활, 직업생활 등에 필요한 화폐를 활용하고 관리하는 데 주안점을 둔다.

[12수학01-14] 실생활의 다양한 상황에서 필요한 화폐를 활용한다.
[12수학01-15] 화폐를 관리하여 저축 및 소비생활을 한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학01-14] 여가 및 직업생활 등 생활 속 다양한 상황에서 필요한 화폐(예: 현금, 카드)를 활용하는 경험을 제공한다. 무인 상점이나 음식점 또는 극장 등에서 많이 활용되는 무인 안내기를 사용하여 화폐를 지불하는 방법을 영상이나 시각적인 안내를 통해 순서대로 체험하고 지역사회에서 무인 안내기를 통해 여러 가지 화폐를 직접 사용하는 데 중점을 둔다. 또한 교사와 함께 인터넷 쇼핑을 체험하며 생활 속에 다양하게 화폐를 활용할 수 있음을 경험한다.
- [12수학01-15] 자신이 가진 화폐를 관리하여 일정 금액 내에서 저축과 소비를 하는 계획을 세우고 실행하게 한다. 용돈 관리장을 작성하여 들어온 용돈을 기입하고 해당 금액으로 정해진 기간 내에서 얼마를 저축하고 얼마를 소비에 사용할 것인지 결정한다. 소비에 사용할 금액으로 어떤 상품을 구입할 것인지 우선순위를 세워 지출하고 저축은 정해진 기간 내에 얼마를 모을 것인지 계획하여 화폐를 관리하는 경험을 하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 실생활 속에서 다양한 화폐를 지불해야 하는 상황을 살펴보고 지역사회에서 카드를 제시하고 상품 가격을 계산한 뒤 카드를 다시 돌려받는 과정을 직접 경험하게 한다.

(2) 도형

① 만들기와 꾸미기

고등학교 1~3학년 만들기와 꾸미기 영역은 생활 속에서 도형을 실용적으로 활용하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. 만들기와 꾸미기 영역의 내용 요소는 생활과 도형이다. 이전 학년군까지 학습한 모양과 도형의 내용을 바탕으로 학교, 가정 및 여가, 직업생활 등 학생의 현재 및 미래 생활에 필요한 도형을 활용하는 능력을 기르는 데 주안점을 둔다.

[12수학02-01] 주어진 도형으로 무늬를 꾸미거나 모양을 채운다.
[12수학02-02] 여러 가지 도형을 활용하여 만들거나 꾸며 실생활에 활용한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학02-01] 주어진 도형을 조합하거나 배열하여 여러 가지 무늬를 만들거나 모양을 채우게 한다. 실생활 속 다양한 벽지나 타일 등에 활용된 무늬나 모양을 찾게 하고, 칠교놀이, 테셀레이션 등 여러 가지 도형을 활용한 활동을 하면서 도형에 관심을 갖고 흥미 있게 참여하게 한다.
- [12수학02-02] 조건에 구애받지 않고 자유롭게 여러 가지 도형을 활용하여 만들거나 꾸미게 한다. 여러 가지 교구나 도구를 사용하여 도형을 활용한 다양한 모양을 만들거나 꾸밀 수 있다. 도형이 활용된 실생활 물건들을 찾아보거나 나만의 작품 만들기 등을 통해 도형의 아름다움과 실생활 유용성을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 또래와 협력하고 역할을 분담하여 모둠이나 학급 단위로 만들거나 꾸민다. 무늬를 만들거나 모양을 채우는 순서를 안내하거나 견본을 제공하여 참고하여 학습 활동을 할 수 있도록 지원한다.

② 공간 감각

고등학교 1~3학년 '공간 감각'은 생활 장면에서 공간을 효율적으로 활용하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '공간 감각'의 내용 요소는 공간의 활용이다. 초등학교~중학교 학년군의 공간 감각 학습 내용을 바탕으로 학교, 가정, 지역사회 등 다양한 생활공간을 목적에 맞게 활용하는 능력을 기르는 데 주안점을 둔다.

[12수학02-03] 크기와 모양이 같은 물건을 늘어놓거나 쌓아 공간을 정리한다.
[12수학02-04] 크기와 모양이 다른 물건을 늘어놓거나 쌓아 공간을 정리한다.
[12수학02-05] 공간을 활용하는 목적에 맞게 정리한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학02-03] 크기와 모양이 같은 물건을 늘어놓거나 쌓아 공간을 정리하게 한다. 일상생활 속에서의 여러 가지 물건 쌓기 활동과 정리 활동을 찾아서 학생들이 스스로 공간을 구성하고 활용하게 한다.
- [12수학02-04] 크기와 모양이 다른 물건들을 늘어놓거나 쌓아 공간을 정리하게 한다. 모양과 크기가 서로 다른 물건을 한정된 공간에 정리하면서 공간을 효율적으로 활용하는 방법을 익히고 실생활에 활용할 수 있게 한다.
- [12수학02-05] 공간이라는 개념이 일상생활의 큰 축을 담당하고 있음을 알고 생활 속에서 공간을 효율적으로 활용하게 한다. 크기와 모양에 관계없이 공간을 활용하는 목적에 따라 정리하게 한다. 사용 목적에 맞게 공간을 효율적으로 정리하고 이를 실제 생활에 적용하여 공간을 활용하는 방법을 익히는 데 주안점을 둔다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 일상생활에서 필수적으로 사용하는 물건들을 정리하는 활동을 통하여 자신의 물건을 효율적으로 보관하고 활용할 수 있게 한다. 사물함, 옷장 같은 큰 공간의 정리나 가방이나 책상 서랍 등 작은 공간의 정리 등을 학생의 특성에 맞게 실생활 장면에서 지도한다.

(3) 측정

① 양의 측정

고등학교 1~3학년 '양의 측정'은 생활 속에서 사용되고 있는 표준 단위를 파악하고, 다양한 측정 도구와 양적 감각을 활용하여 여러 가지 측정 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '양의 측정'의 내용 요소는 생활과 측정으로, 일상생활 및 실습 활동 등에 필요한 측정 활동을 위해 다양한 계량형 측정 도구를 활용하며 생활에 필요한 측정 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[12수학03-01] 길이의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다.
[12수학03-02] 들이의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다.
[12수학03-03] 무게의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다.
[12수학03-04] 생활 속 활동에 필요한 양을 어림한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학03-01] 길이의 표준 단위인 cm, m를 활용하여 직접 측정하기 어려운 두 장소 사이의 거리를 통해 표준 단위 km의 필요성을 알게 한다. 표준 단위 km는 척도 및 거리 측정 기기를 활용하여 간접 측정하며, 가정이나 학교를 기준으로 '몇 km' 거리에 있는 장소를 알아보고, 자주 이용하는 공공기관이나 시설 등의 거리를 측정하여 '몇 km 몇 m', '몇 m' 등으로 표현하게 한다.
- [12수학03-02] 들이를 나타내는 표준 단위 'L'와 'mL'가 사용되는 다양한 물건과 환경 상황을 탐색하여 표준 단위 'mL'를 알게 하고 비커, 실린더, 계량형 측정 도구의 사용 방법을 익히고 측정하게 한다. 똑같은 들이의 물건을 'L'와 'mL'단위로 각각 측정해 보며 표준 단위 사이의 관계를 파악하고, 다양한 용기에 들어있는 재료 및 음료수의 양을 측정하며 '몇 백 mL','몇십 mL' 등으로 표현하게 한다.
- [12수학03-03] 1kg보다 가벼운 무게를 나타내는 표준 단위 'g'이 사용되는 다양한 물건과 상황을 탐색하여 표준 단위 'g'을 알게 하고 여러 가지 계량형 저울의 사용 방법을 익히고 측정하게 한다. 똑같은 무게의 물건을 'kg'과 'g'으로 측정해 보며 표준 단위 사이의 관계를 파악하고, 여러 가지 물건의 무게 측정 활동을 통해 'g'에 대한 양적 감각을 익히며 무게의 표준 단위를 활용한 요리, 공예 등의 여러 가지 활동에 참여하게 한다.
- [12수학03-04] 어림 활동 관련 친숙한 상황이나 표현 등을 탐구하며 제시된 구체물의 길이, 무게, 들이의 양을 예측해 보고 결과를 확인하게 한다. 그리고 가정생활 및 직업 실습 활동 등에 필요한 여러 가지 물체의 양을 알아보고 같은 양의 물체를 찾거나 같은 양만큼 나타내는 활동 결과를 비교하며 어림에 대한 양적 감각을 경험을 통해 익히게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- [12수학03-01], [12수학03-02], [12수학03-03] 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생이 쉽게 사용할 수 있는 임의 제작 측정 도구 및 디지털 기기 등을 활용하게 한다. 임의 제작 측정 도구는 표면에 눈금선과 수치를 제시하여 측정 결과를 직관적으로 읽을 수 있게 도움을 제공하고, 디지털 기기는 학생의 선택에 따른 측정 결과를 즉시 확인하여 활동에 대한 흥미와 관심을 높인다.

- [12수학03-01] 길이 활동의 경우, 길 찾기 웹사이트를 활용하여 우리 집을 출발점으로 지역사회 내 이용 시설이나 공공기관이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 찾아보는 활동으로 진행하되, 디지털 기기의 사용 방법을 장애 특성에 맞게 최소화하여 제시하고 검색 결과는 시각적으로 확인하게 한다.
- [12수학03-02] 들이 활동의 경우, 'mL'가 표시되어 있는 여러 가지 용기에 물을 끝까지 채워 보는 활동을 통해 들이의 표준 단위 'mL'를 경험하게 한다. 그리고 'mL'와 'L'가 표시된 음료수 용기의 크기와 모양을 직관적으로 비교하게 하고, 1L의 물을 100mL, 500mL 용기에 똑같이 나누어 담는 활동을 통해 표준 단위의 차이를 경험하게 한다.
- [12수학03-03] 무게 활동의 경우, 500g, 100g 무게의 여러 가지 물건을 들어 보며 'g'에 대한 무게 감각을 경험하게 하고, 'kg' 단위의 물체와 'g' 단위의 물체를 양손으로 함께 들어 보며 'kg'과 'g'의 상대적 무게 차이를 인식하게 한다. 그리고 무게를 경험하는 활동과 함께 전자저울을 사용하여 무게를 측정함으로써 수치의 차이도 함께 확인하게 한다.

2 시간

고등학교 1~3학년 '시간'은 일상생활의 다양한 일들을 시간에 따라 계획하여 표로 나타내고, 여러 가지 생활 속 일정표를 보고 표시된 내용이나 정보를 찾아 활용할 수 있는 생활 속 시간 관리 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '시간'의 내용 요소는 시간 계획하기이다. 하루나 일주일의 생활 계획을 시간에 따라 세워 보는 방법을 익혀 계획표를 작성하고, 계획표에서 필요한 내용을 찾아 정리하는 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[12수학03-05] 여러 가지 생활 내용을 일일, 주간 계획표에 나타낸다.
[12수학03-06] 여러 가지 생활 계획표를 보고 필요한 일정을 나타낸다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학03-05] 생활 속에서 볼 수 있는 여러 가지 일일, 주간 계획표를 보고 각각의 계획표에 나타난 공통적인 특성을 파악하여 계획표 작성 방법을 알게 한다. 하루(평일, 주말)나 일주일 동안 내가 해야 하는 일, 중요한 일 등을 알아보고 시간 순서, 우선순위에 따라 기록하게 한다. 그리고 일일, 주간 계획표를 작성하되, 내용은 개인의 일상적인 생활 내용뿐 아니라 직업생활, 환경 활동 등과 연계하여 범주를 확장한다.
- [12수학03-06] 생활 속 여러 가지 계획표의 내용을 보고 알 수 있는 사실이나 필요한 정보를 찾게 하며 계획표에서 찾은 내용을 일의 순서, 시간, 시각에 따라 정리하고, 자신의 일정표에 기록하게 한다. 그리고 계획표에 정리된 내용을 파악하여 다양하게 활용하는 활동을

통해 시간을 체계적으로 활용하는 능력을 신장시킨다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생에게 익숙한 표와 달력 양식을 제시하고 학생이 좋아하는 활동을 삽화 또는 사진을 사용하여 표와 달력의 일정 공간 또는 숫자 옆에 나타내는 표현활동을 한다. 언어적 표현이나 신체활동이 어려운 경우, 교사 및 친구들과 함께 선택하기, 붙이기, 확인하기 활동 등으로 연계하고, 완성된 일정표와 달력을 보며 이야기 나눌 수 있게 한다.

(4) 규칙성

고등학교 1~3학년 '규칙성'은 생활 주변의 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 표현하며, 규칙을 생활 속 문제 해결에 활용하게 하는 데 중점을 두었다. '규칙성'의 내용 요소는 규칙의 활용이다. 일상생활의 다양한 장면에서 여러 가지 형태의 규칙을 찾고 표현하며, 스스로 규칙을 만들거나 규칙적인 요소를 생활 속 문제 해결에 적용하여 일상생활 속에서 규칙의 활용성을 높이는 데 주안점을 둔다.

[12수학04-01] 생활 주변의 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 표현한다.
[12수학04-02] 규칙적인 물체, 무늬, 수 등을 활용하여 생활 속 문제를 해결한다.
[12수학04-03] 대응하는 규칙을 활용하여 생활 속 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학04-01] 생활 주변의 규칙적인 물체와 무늬의 배열, 엘리베이터의 숫자나 달력의 숫자와 같은 수 배열 등에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 표현하게 한다. 학생은 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 'ABAB'와 같이 반복되는 형태의 규칙뿐만 아니라 증가하는 형태의 규칙도 찾을 수 있다. 이와 함께 찾은 규칙에 대해 표현할 기회를 부여하는 것이 필요한데, 규칙에 대한 표현은 규칙성 활동에 중요한 요소이며, 학생들은 교사가 예상한 것과는 다른 규칙을 발견하기도 하기 때문이다.
- [12수학04-02] 학생에게 규칙적인 물체, 무늬, 수 등을 생활 속 문제 해결에 활용할 수 있게 한다. 학생은 규칙을 정해 물체를 배열하거나 규칙적 무늬를 활용하여 주변 환경을 꾸밀 수 있다. 이와 함께 규칙적인 물체 배열에서 규칙을 파악하여 다음에 필요한 물건의 개수를 추측하여 준비할 수 있다. 그뿐만 아니라 스스로 만든 규칙을 통해 자신이 만든 규칙을 친구가 찾고 다음에 올 것이 무엇인지를 알아맞히게 하는 활동도 할 수 있다.
- [12수학04-03] 대응하는 규칙을 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 기회를 부여한

다. 직업생활 장면에서 포장·조립을 반복하거나 일상생활에서 일정 개수의 물건을 반복해서 나누어 주는 것처럼 무언가를 만들거나 조작하는 상황 등에서 대응 관계에 따라 필요한 물건의 개수를 추측하여 준비하게 할 수 있다. 이처럼 규칙에 따라 하나의 변화하는 양에 대응하는 다른 양의 값을 구할 수 있게 하여 생활 속의 다양한 문제를 해결하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 생활 주변에서 자주 접하는 구체물과 무늬 등에서 규칙을 찾거나 규칙에 맞게 물체와 무늬 등을 배열해 보는 기회를 제공한다. 이와 함께 여가생활 장면에서 규칙적인 동작, 물체 등을 활용하는 놀이에 친구들과 함께 참여하여 활동하게 한다. 또한 직업생활 장면에서 정교하고 세밀한 소근육의 움직임이 필요한 물건보다는 학생이 조작하기 쉬운 물건을 활용하여 대응하는 규칙에 따라 물건을 나누어주거나 만들고 조작하는 활동을 경험해 보게 한다.

(5) 자료와 가능성

① 분류하기

고등학교 1~3학년 '분류하기'는 실생활 속에서 분류된 물건들을 탐색하고 그 물건 중 내가 필요한 것을 찾아 선택하는 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '분류하기'의 내용 요소는 여러 가지 기준으로 분류하기이다. 일상생활 속 분류는 간단한 물건의 정리부터 의류, 서적, 음료 등 다양한 상황에서 관찰할 수 있으며 그중 물건이 정리된 곳에서 필요한 것을 찾아 선택하는 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[12수학05-01] 여러 가지 기준에 따라 자료를 분류한다.
[12수학05-02] 생활 속 분류된 자료를 보고 필요한 물건을 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학05-01] 일상생활 속 여러 가지 물건의 특징을 보고 색과 모양, 크기와 쓰임, 색과 용도 등 두 개 이상의 기준을 함께 고려하여 분류하게 한다. 기준의 설정은 정해진 기준과 함께 학생에게 필요하거나 선호하는 기준을 자신이 정하게 하여 능동적 학습 상황으로 연계해 간다. 분류 활동은 생활 속 물건을 효율적으로 정리하고 쉽게 찾게 하여 분류의 유용성을 실생활에 활용하게 한다.
- [12수학05-02] 가정, 학교, 지역사회 영역으로 분류 상황을 확장하며 정리된 물건을 관찰하여 분류의 속성이나 특징을 파악하고 분류의 기준을 찾아보게 한다. 분류 기준을 파악하면 필요한 물건을 정확하게 찾을 수 있다는 것을 알게 하고 내가 정리한 물건의 분류 기준을

다른 사람에게 전달하여 나와 같은 방식으로 물건을 쉽게 찾을 수 있게 하여 분류의 실생활 활용성을 알게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 먼저 여러 가지 물건이 분류된 친숙한 공간이나 장소를 관찰하고, 학생에게 필요한 물건이 어디에 있는지 찾아보게 한다. 그리고 학생이 찾고자 하는 물건의 특징을 확인하고 해당 물건이 정리된 곳에서 찾게 하되, 교사가 먼저 찾는 시범을 보이거나 해당 물건이 정리된 공간에 대한 사진이나 그림 등을 제시하여 학습에 대한 자신감을 높인다.

2 표와 그래프

고등학교 1~3학년 '표와 그래프'는 실생활 속에서 접하게 되는 다양한 그래프 자료를 통해 필요한 정보를 찾고 그 정보에 따라 필요한 것을 선택하는 의사 결정 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '표와 그래프'의 내용 요소는 여러 가지 그래프이다. 여러 가지 형태의 그래프를 통해 다양한 방식으로 정보가 전달되고 있음을 알고, 그중 필요한 정보를 찾고 선택하는 활동을 충분히 경험하는 데 주안점을 둔다.

[12수학05-03] 여러 가지 그래프를 경험한다.
[12수학05-04] 생활 속 그래프를 보고 필요한 정보를 찾는다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학05-03] 여러 가지 선, 띠, 원 모양 그래프의 형태, 내용 등을 탐구하여 그래프의 유형별 특징을 파악하고 그래프에 나타난 생활 정보 관련 디자인 요소를 활용하여 이미지로 전달하는 방식을 알아보게 한다. 그리고 그래프의 내용 소재는 실제 생활에 필요하거나 친구들과 함께 이야기를 나눌 수 있는 관심과 선호, 요구 등을 고려하여 선정한다.
- [12수학05-04] 여러 가지 매체에서 접할 수 있는 여러 가지 그래프 형태를 알고 그래프에 나타나 있는 다양한 정보를 파악하게 한다. 가정 및 지역사회 활동에 필요한 정보를 그래프에서 찾되, 정보의 내용이나 범주에 따라 두 개의 그래프를 활용하게 한다. 그리고 다양하게 제시된 여러 가지 그래프의 시각화 정보를 알아보는 충분한 경험을 통해 필요한 정보를 효율적으로 찾게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 생활 속 정보를 그림 형태로 제시하되, 제시된 항목의 종류

와 수를 최소화하고 정보의 양은 직관적인 그림의 형태와 크기를 통해 명확하게 비교 가능한 것을 제시하게 한다. 그리고 장애 특성에 따른 디지털 기기를 활용하여 학생이 선택한 그래프 속 정보의 양을 크기, 면적 등에 따라 직관적으로 파악할 수 있는 경험을 제공하게 한다.

3 가능성

고등학교 1~3학년 '가능성'은 각종 매체를 통해 접하게 되는 다양한 가능성 정보를 듣고 활용하여 실생활 문제에 대해 합리적 결정 능력을 갖추는 데 중점을 두었다. '가능성'의 내용 요소는 생활 속의 가능성이다. 일상생활 속 각종 매체를 통해 제공되는 실생활 관련 가능성 정보를 알아보며 우리 생활에 필요한 활동이나 물건 등을 준비하는 데 주안점을 둔다.

[12수학05-05] 생활 속에서 여러 가지 가능성을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [12수학05-05] 일상생활과 밀접하게 관련 있는 내용으로 구성하며 앞으로 일어날 일에 대해 예측하는 여러 가지 생활 및 환경 정보를 각종 매체를 통해 찾게 한다. 예측된 정보 중 가능성이 높거나 낮은 경우에 따라 학생이 무엇을 선택하고 준비해야 하는지 알아보고 이후 나타난 결과를 비교하며 생활 속 가능성 정보가 우리에게 주는 실용성을 인식하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 일상생활에서 자주 발생하는 가능성 높은 정보를 미리 제공하고 어떤 상황이나 사건이 일어날 수 있는 일을 예측하여 결과를 비교하게 한다. 어떤 일이 일어날 가능성이 높은 경우에는 예측과 결과가 일치하는 경우를 자주 확인할 수 있지만 상황이나 조건에 따라 예측과 다른 결과가 나타날 수 있다는 것도 경험하게 하여 가능성의 특징을 인식하게 한다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

(가) 교육과정에 제시된 '목표', '내용 체계', '성취기준', '평가'와 일관성을 가지도록 교수·학습 계획을 수립한다.

(나) 핵심 아이디어를 기반으로 지식의 전이 및 일반화를 높이고, 학생들이 '지식·이해', '과정·기능', '가치·태도' 범주를 다양하게 경험하도록 교수·학습을 운영한다.

(다) 학생의 생활연령과 주도적 참여를 고려하여 다양한 실생활 활동을 적용하는 생활 수학이 구현되도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

(라) 교수·학습 계획을 수립하거나 교수·학습 자료를 개발할 때에는 학생 수준, 내용의 특성과 난이도, 학교 여건 등을 고려하여 교육과정을 재구성할 수 있다.

(마) 타 교과 및 범교과 학습 주제를 수학 교과와 연계하여 생활 속의 문제를 합리적으로 해결할 수 있도록 교수·학습을 구성한다.

(바) 학생의 교육적 요구 및 특성 등을 고려하여 디지털 기반 교수·학습, 원격수업 등 미래 사회 및 환경 변화에 대응하는 교수·학습을 계획한다.

(사) 장애 정도가 심한 학생의 수학적 기능 향상을 위해 구체적 조작활동, 실생활의 친숙한 소재 활용, 놀이 중심 활동 등의 교수·학습을 계획하여 운영한다.

(2) 교수·학습 방법

(가) 수학과 수업은 학생의 능력과 수준, 학습 내용의 성격, 학습 상황 등을 고려하여 직접교수 수업모형, 개념학습 수업모형, 원리탐구 수업모형, 문제 해결 수업모형 등의 적절한 수업모형을 융통성 있게 적용한다.

(나) 수학과 수업은 학생의 인지적 발달 단계를 고려하여 동작적·영상적·상징적 표상 활용 학습, 놀이를 통한 수학 학습, 인지·초인지 전략 등의 다양한 교수·학습 이론을 적용한다.

(다) 수학과 수업은 학생의 자기주도적 학습 능력을 향상시키기 위하여 자기 관리 중재법, 인

지적 자기교수법, 협동 학습 등의 다양한 증거 기반 실제를 적용한다.

(라) 수학과 수업은 학생의 교육적 요구 및 특성을 고려하여 컴퓨터 보조학습, 보조공학, 매체 및 도구 활용 학습 등을 적절히 선택하여 적용한다.

(마) 학습 내용은 구체적 설명, 체계적 시범, 실생활 적용의 예시, 학생의 연습과 질문, 피드백 제공, 자기 점검, 그리고 평가 과정을 유기적으로 관련지어 지도한다.

(바) 장애 정도가 심한 학생에게 보완대체의사소통 체계, 부분 참여의 원리, 촉진 전략 등을 제공하여 주체적으로 수학 학습 활동에 참여하도록 한다.

(사) '지식·이해'의 교수·학습에서는 다음 사항을 강조하여 지도한다.

- 수학의 기초적 개념이나 용어를 지도할 때에는 직접 경험을 할 수 있도록 생활 주변의 사물이나 구체적인 사실을 학습 소재로 활용한다.
- 수학의 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 이해하기 위해 실생활에서 직접적으로 활용되고 있는 다양한 내용과 자료를 활용한다.
- 교수·학습 과정에서 다양하고 적절한 교구를 활용한 구체적인 조작 및 탐구 활동을 통해 수학의 기초적인 개념과 원리를 이해하게 한다.
- 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR), 교육용 콘텐츠 등의 디지털 자료를 활용하여 수학적 개념의 이해를 돕는다.
- 생활 주변 현상, 사회 현상, 자연 현상 등의 여러 가지 현상과 관련된 실생활 문제를 해결하면서 수학적 개념과 원리를 탐구하고, 이를 일반화하게 한다.

(아) '과정·기능'의 교수·학습에서는 다음 사항을 강조하여 지도한다.

- 수학적 지식과 기능을 활용하는 여러 가지 문제 상황을 접하게 하고, 적절한 문제 해결 방법을 계획하고 적용해 보는 다양한 학습 활동을 통해 성공적인 문제 해결 과정을 경험하게 한다.
- 학생 간 상호 작용 및 역할 부여를 통해 또래들과 협력하여 문제를 해결하는 협력적 문제 해결의 기회를 제공한다.
- 관찰과 탐구 상황에서 귀납, 유추 등을 통해 학생 스스로 수학적 사실을 추측하고, 그 결과를 확인하는 많은 경험을 통해서 합리적이고 논리적으로 생각하는 능력을 키운다.
- 개별 학생에게 적절한 다양한 표상 양식을 활용하여 수학적 아이디어를 표현하게 하고, 다른 사람의 생각을 이해하는 과정에서 다양한 관점을 존중하고 협력하게 한다.
- 수학적 개념 간의 연관성을 파악하고 수학적 지식과 기능을 다른 교과나 실생활 상황에 적

용하는 학습 활동을 통해 융합적 사고 능력을 키운다.

- 계산기, 컴퓨터, 교육용 소프트웨어, 교육용 앱 등의 공학적 도구와 구체물, 가상 조작물, 측정 도구 등의 교구를 활용하는 다양한 학습 활동을 통해 실생활 활용 능력을 키운다.

(자) '가치·태도'의 교수·학습에서는 다음 사항을 강조하여 지도한다.

- 생활 주변 및 사회, 자연 등의 다양한 현상과 관련지어 수학을 배움으로써, 수학의 역할과 가치를 인식하고 수학의 필요성을 느낄 수 있게 한다.
- 수학에 흥미, 호기심, 자신감을 갖고 학습에 적극적으로 참여하게 하며, 끈기 있게 도전하도록 격려하여 학습동기와 의욕을 갖게 한다.
- 정답만을 강조하지 않는 허용적인 학습 분위기를 조성하고, 학생 특성에 따른 적절한 지원을 제공하여 성공적인 수학 학습을 경험함으로써 바람직한 태도를 형성하게 한다.

(차) 개인차를 고려하여 개별화된 수업을 실행할 때에는 다음 사항에 유의한다.

- 학생 개인별로 개별화교육계획을 수립하여 학생 맞춤형 수업을 실행한다.
- 보편적 학습설계의 원리에 따라 장애 정도가 심한 학생을 포함한 모든 학생이 수업에 참여할 수 있는 다양한 선택권을 제공하는 수업 계획을 수립한다.
- 학생 개개인의 선행 학습 경험, 학습 능력과 수준 등을 고려하여 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 교수적 지원 정도 등에서 개별화를 실행한다.

(카) 교수·학습 자료를 개발할 때에는 다음 사항에 유의한다.

- 교수·학습 자료는 학습 목표, 학습 내용, 학습 과정에 맞추어 개발하되, 학생의 흥미 및 동기, 학습 양식, 의사소통 방법 및 능력 등의 개인차를 고려한다.
- 교수·학습 자료는 다양하고 풍부한 실생활에서의 구체적인 소재로 실물, 동영상, 모형, 사진 등을 활용하여 학생의 경험을 확대하고, 학생이 선호하는 자료를 학습 활동에 적극 활용한다.
- 원격수업을 위한 교수·학습 자료는 학생의 교육적 요구 및 특성, 여건 등을 고려하여 개발하되, 학습 내용이 체계적으로 전달될 수 있도록 맞춤형으로 개발한다.
- 미래 사회에서 필요로 하는 수리, 디지털 소양 등을 고려하여 다양한 공학 도구 및 보조 기구와 교수·학습 자료를 활용한다.

(타) 의미 있는 발문을 하기 위해서는 교수·학습에서 다음 사항에 유의한다.

- 발문을 할 때는 학생의 인지 발달과 경험을 고려하며, 발문에 대한 학생의 반응을 의미 있게 처리한다.
- 학생의 사고를 촉진하는 다양한 발문을 통해 상호 작용이 활발한 교실 환경을 구축하고 학생의 능동적 수업 참여를 촉진한다.

(파) 원격수업에서의 교수·학습 방법을 제시할 때에는 다음 사항에 유의한다.

- 교사와 학생, 학생과 학생 간의 상호 작용이 원활하게 이루어지도록 수학 내용과 관련된 다양한 콘텐츠를 활용한다.
- 학교와 가정 간의 원활한 소통이 이루어지도록 원격수업 관련 플랫폼을 사전 점검하여 수업 진행에 어려움이 없도록 한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

(가) 학생의 수학 학습에 필요한 유용한 정보를 수집·활용하여 학생 성장과 발달을 돕기 위한 학습 측면에서의 평가와 교사의 수업 방법을 개선하고 전문성을 신장하기 위한 교수 측면에서의 평가로 실행할 수 있다.

(나) 교육과정에 제시된 내용의 수준과 범위를 준수하고, 교육과정의 '목표'와 '내용 체계', '성취기준', '교수·학습 방법 및 평가'가 일체화되도록 구체적인 평가 방향과 기준을 제시하도록 한다.

(다) 수학과 평가 활동은 교수·학습 활동과 연계된 필수적인 수업 활동으로, 모든 학생이 평가 활동에 참여할 수 있도록 다양한 평가 방안을 계획한다.

(라) 평가 결과는 학생, 학부모, 교사에게 피드백을 제공하고 환류하여 학생의 발달 및 수학 학습 개선에 도움이 되게 한다.

(마) 다양한 학습자의 교육적 요구 및 특성, 온오프라인의 학교 공간 확대 등을 고려한 실제적인 평가가 되도록 한다.

(바) 학습 측면에서의 평가는 학생 간 비교보다는 학생 내 향상 정도를 점검하고, 학생 개개인의 장점과 가능성을 발견하는 데에 초점을 둔다.

(사) 교수 측면에서의 평가는 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가 방법 등의 실제 수업을 개선하고, 교사 전문성을 신장하기 위한 반성적 자료로 활용한다.

(2) 평가 방법

(가) 학생 개개인의 현재 학습 수행 수준과 인지 발달 정도를 고려하고, 교육과정에 제시된 내용 수준과 성취기준을 종합적으로 고려하여 실시한다.

(나) 수업 전개 과정에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 실시하되, 학습 과정 전반에 걸친 지속적인 평가를 통해 다양한 정보를 수집한다.

(다) '지식·이해', '과정·기능', '가치·태도' 범주가 고루 반영될 수 있도록 과정과 결과 모두에 초점을 두고 종합적인 평가가 이루어지도록 한다.

(라) 관찰, 체크리스트, 평정 척도, 면담, 포트폴리오, 자기 평가 등의 다양한 평가 방법을 사용한다.

(마) 생활 주변 현상이나 구체적 사실 등에서 수학의 기초적인 개념과 원리에 대해 이해하고 적용하는 과정에 초점을 둔 과정 중심의 평가가 이루어지도록 한다.

(바) 실생활과 관련된 다양한 문제 상황에서의 실제적인 평가를 통해 생활 수학으로의 전개를 위한 환류 자료로 활용되도록 한다.

(사) 평가하는 내용이나 방법에 따라 학생이 계산기, 컴퓨터, 교육용 소프트웨어 등의 공학적 도구와 다양한 교구를 이용할 수 있게 한다.

(아) 학생 개개인의 장애 유형이나 특성, 반응 및 표현 방식에 따라 다양한 표현 방식으로 수학적 의사소통이 이루어질 수 있는 평가 방안을 마련하여 모든 학생이 평가에 참여하게 한다.

(자) 장애 정도가 심한 학생의 경우 실제 장면에서의 '과정·기능'에 초점을 둔 참평가를 실시하고, 필요한 경우 대안평가 방안, 학생 특성을 반영한 평가기준 적용, 평가 방법의 조정 등을 적용한다.

(차) 교수 측면에서의 평가는 수업 설계, 수업 실행, 수업 평가 등 일련의 과정에서 여러 가지 정량적 혹은 정성적 평가를 실시하여 수업 방법의 개선에 실제적인 도움이 되게 한다.